

LAPORAN AKHIR PROYEK
ANALISIS DAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) DAN PELANGGAN
MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi
Data

Dosen Pengampu:

Ferdy Chahyadi, S.Kom., M.Cs.



Disusun oleh: **Kelompok 1**

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Rauf Hidayat | : | 2401020057 |
| 2. Yura Ramadhani | : | 2401020068 |
| 3. Balqis Manisa | : | 2401020069 |
| 4. Meyky Ajmariadi | : | 2401020070 |
| 5. Auriel Lifta Ekeriana G | : | 2401020071 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga Laporan Akhir Project Based Learning dengan judul "Analisis dan Perancangan Infrastruktur Jaringan Internet Service Provider (ISP) dan Pelanggan Menggunakan Simulasi GNS3" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi akhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan proyek pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Proyek ini mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan topologi jaringan, implementasi konfigurasi perangkat, serta pengujian jaringan menggunakan GNS3 dan Ubuntu. Melalui laporan ini, seluruh tahapan pengerjaan proyek disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil yang telah dicapai.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs.**, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, atas arahan, bimbingan, serta masukan yang diberikan selama proses pelaksanaan proyek.
2. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama, saling membantu, serta berkontribusi dalam setiap tahapan perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan akhir ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai implementasi infrastruktur jaringan Internet Service Provider (ISP) menggunakan simulasi GNS3.

Tanjungpinang, 26 Juni 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Project	4
1.4 Manfaat Project	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar Teori.....	6
2.1.1 Arsitektur Jaringan ISP dan Hubungannya dengan Pelanggan.....	6
2.1.2 Alokasi IP Address.....	6
2.1.3 Network Address Translation (NAT).....	7
2.1.4 Konsep Routing Statis dan Mekanisme Default Route.....	8
2.1.5 GNS3 dan Virtualisasi Ubuntu dalam Pengujian Jaringan	8
2.2 Metode Subnetting yang Digunakan.....	9
2.3 Penelitian atau Sistem Terkait.....	10
2.3.1 Penelitian Terdahulu	10
2.3.2 Posisi Proyek Dibanding Penelitian Terdahulu	11
BAB III PELAKSANAAN PROYEK	12
3.1 Progress Minggu Pertama	12
3.1.1 Analisis Kebutuhan	12
3.1.2 Perancangan Topologi.....	13
3.1.3 Penjelasan Topologi Jaringan	15

3.1.4	Alokasi IP	16
3.1.5	Analisis Awal Sistem	17
3.2	Progress Minggu Kedua	18
3.2.1	Implementasi Router ISP	18
3.2.2	Implementasi Router Pelanggan A.....	20
3.2.3	Implementasi Router Pelanggan B.....	20
3.2.4	Konfigurasi VM Ubuntu Client A	21
3.2.5	Konfigurasi VM Ubuntu Client B.....	22
3.2.6	Konfigurasi VM Ubuntu Server.....	23
3.2.7	Static Routing dan Default Route	24
3.3	Progress Minggu Ketiga.....	25
3.3.1	Konfigurasi Router dan Implementasi NAT Overload	26
3.3.2	Konfigurasi Akhir Ubuntu Server dan Client	28
3.3.3	Verifikasi Tabel Routing.....	30
3.3.4	Konsolidasi Pengalamatan IP dan Routing Akhir.....	31
3.3.5	Verifikasi Aturan NAT	33
3.3.6	Pengujian Ping (Konektivitas Lokal / Gateway).....	33
3.3.7	Pengujian Routing Antar Pelanggan	35
3.3.8	Pengujian Client ke Server.....	37
3.3.9	Implementasi dan Pengujian Akses Internet	38
3.3.10	Pengujian Jalur Routing Menggunakan Traceroute	41
3.3.11	Analisis Hasil Pengujian	43
BAB IV ANALISIS SISTEM		46
4.1	Cara Kerja Topologi.....	46
4.2	Cara Kerja Static Routing	46

4.3	Cara Kerja Default Route.....	47
4.4	Cara Kerja NAT	48
4.5	Alur Komunikasi Data	49
4.6	Kelebihan dan Kekurangan Sistem	50
4.7	Kendala dan Solusi.....	52
BAB V PENUTUP.....		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		57
LAMPIRAN.....		59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Virtual Machine dan Preferensi Node pada GNS3/VirtualBox	13
Gambar 2 Topologi Jaringan ISP-Pelanggan dalam GNS3	14
Gambar 3 Konfigurasi Console Router ISP (Progress 2)	19
Gambar 4 Interface Print Router ISP	19
Gambar 5 Konfigurasi Console Router Pelanggan A	20
Gambar 6 Interface Print Router Pelanggan A	20
Gambar 7 Konfigurasi Console Router Pelanggan B	21
Gambar 8 Sudo Netplan pada VM Ubuntu Client A	21
Gambar 9 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client A	21
Gambar 10 Penerapan Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Client A	22
Gambar 11 Sudo Netplan VM Ubuntu Client B	22
Gambar 12 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client B	22
Gambar 13 Penerapan Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client B	22
Gambar 14 Sudo Netplan pada VM Ubuntu Server	23
Gambar 15 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Server	23
Gambar 16 Penerapan Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Server	23
Gambar 17 Pengecekan Interface Router ISP	26
Gambar 18 Konfigurasi Akhir Router ISP	26
Gambar 19 Pengecekan Interface Router Pelanggan A	27
Gambar 20 Konfigurasi Akhir Router Pelanggan A	27
Gambar 21 Pengecekan Interface Router Pelanggan B	27
Gambar 22 Konfigurasi Akhir Router Pelanggan B	27
Gambar 23 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Server	28
Gambar 24 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client A	29
Gambar 25 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client B	30
Gambar 26 Ip Route Print Router ISP	31
Gambar 27 Ip Route Print Router A	31
Gambar 28 Ip Route Print Router B	31
Gambar 29 NAT Router ISP	33

Gambar 30 NAT Router B	33
Gambar 31 NAT Router A.....	33
Gambar 32 Ping dari VM Ubuntu Client A Menuju Gateway.....	34
Gambar 33 Ping dari VM Ubuntu Server menuju Gateway	35
Gambar 34 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju Gateway	35
Gambar 35 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju VM Ubuntu Client A	36
Gambar 36 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju VM Ubuntu Client B	36
Gambar 37 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju VM Ubuntu Server.....	37
Gambar 38 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju VM Ubuntu Server	37
Gambar 39 Pengaktifan Ip Forwarding dan NAT Masquerade pada Host Linux Mint sebagai Gateway Cloud	38
Gambar 40 Pengecekan Status DHCP Client pada Router ISP	38
Gambar 41 Ping dari Router ISP menuju DNS Public 8.8.8.8	39
Gambar 42 Ping dari Router ISP menuju google.com.....	39
Gambar 43 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju google.com	39
Gambar 44 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju 8.8.8.8	40
Gambar 45 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju google.com.....	40
Gambar 46 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju 8.8.8.8	41
Gambar 47 Hasil Traceroute VM Ubuntu Server ke 8.8.8.8	41
Gambar 48 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client A ke 8.8.8.8	42
Gambar 49 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client A ke 8.8.8.8	42
Gambar 50 Penggunaan Memori pada Task Manager.....	51
Gambar 51 Pengaturan Adapter VirtualBox	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Sistem Jaringan ISP-Pelanggan	12
Tabel 2 Ringkasan Alokasi Subnetting	16
Tabel 3 Rancangan Alokasi IP per Perangkat (Hasil Progress 1).....	17
Tabel 4 Konfigurasi Antarmuka (Pemetaan Adapter VirtualBox Terhadap Node GNS3)	24
Tabel 5 Konfigurasi IP Address dan Routing pada Progress Minggu Kedua.....	24
Tabel 6 Pengalamatan IP Akhir (Hasil Implementasi Progress 3).....	31
Tabel 7 Tabel Routing Statis dan NAT Akhir	32
Tabel 8 Ringkasan Hasil Pengujian Sistem	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dua dekade terakhir telah mendorong lonjakan permintaan layanan internet yang bersifat eksponensial, baik di tingkat global maupun domestik. Berdasarkan laporan dari International Telecommunication Union (ITU), jumlah pengguna internet global telah melampaui angka 5,4 miliar orang pada tahun 2023, yang merepresentasikan sekitar 67% dari total populasi dunia (ITU, 2023). Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa penetrasi pengguna internet telah mencapai 78,19% dari total penduduk pada tahun 2023, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2023). Fenomena ini diperkuat oleh adopsi masif perangkat berbasis teknologi Internet of Things (IoT), layanan komputasi awan (cloud computing), platform streaming media, serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor mulai dari perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga industri manufaktur.

Lonjakan permintaan tersebut menempatkan Internet Service Provider (ISP) sebagai aktor infrastruktur yang paling krusial dalam ekosistem konektivitas digital. ISP berperan sebagai jembatan antara backbone jaringan global dengan pengguna akhir (end-user), baik dalam skala residensial, komersial, maupun institusional. Dalam arsitektur jaringan hierarkis, ISP umumnya diorganisasikan ke dalam tiga tingkatan (tier): Tier-1 yang membentuk tulang punggung internet global, Tier-2 yang menjadi perantara regional, dan Tier-3 yang secara langsung melayani pelanggan akhir di tingkat lokal (Kurose & Ross, 2022).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi operator ISP global hingga saat ini adalah kelangkaan ruang alamat IPv4. Protokol IPv4 yang menjadi fondasi pengalamatan internet sejak 1983 hanya mampu mengakomodasi sekitar 4,3 miliar alamat unik berkat struktur pengalamatan 32-bit yang dimilikinya. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) secara resmi telah menghabiskan seluruh blok alamat IPv4 tingkat teratas (/8) pada bulan Februari 2011 (Huston, 2021).

Kondisi ini mendorong seluruh operator jaringan termasuk ISP skala kecil dan menengah di Indonesia untuk menerapkan strategi manajemen alamat IP yang sangat efisien, salah satunya melalui penerapan teknik subnetting dengan metode Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dan Variable Length Subnet Masking (VLSM).

Sebagai respons pragmatis terhadap kelangkaan IPv4, teknologi Network Address Translation (NAT) telah diadopsi secara luas sebagai solusi penghematan alamat IP publik yang paling efektif. NAT, yang pertama kali distandarisasi melalui RFC 1631 dan kemudian diperbarui dalam RFC 3022, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan privat untuk berbagi satu atau sejumlah kecil alamat IP publik dalam komunikasinya dengan internet (Forouzan, 2022). Varian NAT yang paling umum diimplementasikan pada sisi router pelanggan ISP adalah Port Address Translation (PAT) atau yang juga dikenal sebagai NAT masquerade, di mana terjadi pemetaan banyak-ke-satu (many-to-one) dari IP privat ke satu IP publik dengan pembedaan berbasis nomor port.

Dalam konteks arsitektur jaringan ISP pelanggan, mekanisme perutean yang efisien merupakan prasyarat fungsional yang tidak dapat dikompromikan. Pada sisi router pelanggan, kebutuhan perutean umumnya tidak sekompleks jaringan inti ISP, sehingga penggunaan default route (atau dikenal sebagai route of last resort dengan notasi 0.0.0.0/0) menjadi solusi yang paling elegan dan efisien. Default route memungkinkan router pelanggan untuk meneruskan seluruh paket yang tidak memiliki entri spesifik dalam tabel routing-nya ke satu arah, yaitu menuju router ISP, tanpa perlu memelihara tabel routing yang besar dan kompleks (Lammle, 2021).

Untuk memahami, merancang, dan memvalidasi arsitektur jaringan ISP yang kompleks sebelum investasi pada infrastruktur fisik dilakukan, komunitas akademis dan industri jaringan telah semakin banyak beralih ke solusi simulasi dan emulasi jaringan berbasis perangkat lunak. GNS3 (Graphical Network Simulator-3) merupakan salah satu platform emulasi jaringan paling mumpuni yang tersedia secara gratis dan bersifat open-source. Berbeda dengan simulator murni yang hanya meniru perilaku jaringan secara abstrak, GNS3 menjalankan

image sistem operasi perangkat jaringan yang sesungguhnya sehingga perilaku jaringan yang disimulasikan sangat mendekati kondisi nyata (GNS3 Documentation, 2023).

Pentingnya penggunaan simulator jaringan dalam pendidikan dan riset di bidang infrastruktur jaringan telah didokumentasikan secara luas dalam literatur akademis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan GNS3 dalam pembelajaran jaringan komputer secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep abstrak seperti routing, subnetting, dan NAT (Aldahdouh et al., 2022). Dengan demikian, proyek ini dirancang sebagai upaya yang sistematis dan terstruktur untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis infrastruktur jaringan ISP lengkap dalam lingkungan simulasi GNS3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada proyek ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang skema pengalamatan IP (IP addressing) yang efisien dengan mengaplikasikan metode CIDR untuk mengoptimalkan alokasi IP Publik yang terbatas pada infrastruktur ISP dan mengelola ruang alamat IP Privat pada jaringan lokal masing-masing pelanggan?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme Network Address Translation (NAT/PAT) pada router pelanggan agar seluruh perangkat dalam jaringan privat dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik yang dialokasikan oleh ISP?
3. Bagaimana merancang konfigurasi default route (0.0.0.0/0) pada router pelanggan dan tabel routing statis pada router ISP agar terjadi pertukaran paket yang benar dan efisien antara jaringan pelanggan dengan jaringan core ISP dan internet?
4. Bagaimana merancang topologi jaringan ISP-pelanggan yang mencerminkan skenario operasional nyata, mencakup interkoneksi antara Router ISP, Router Pelanggan, simulasi internet (cloud), serta

pengintegrasian VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client dalam lingkungan GNS3?

5. Bagaimana memvalidasi rancangan infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan melalui pengujian konektivitas, verifikasi tabel routing, dan demonstrasi fungsi NAT menggunakan simulator GNS3 sebelum dilakukan implementasi pada perangkat keras jaringan fisik?

1.3 Tujuan Project

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang skema pengalamatan IP yang komprehensif menggunakan metode CIDR untuk mengalokasikan IP Publik pada segmen WAN ISP serta IP Privat pada jaringan lokal pelanggan secara efisien dan terstruktur.
2. Merancang dan mengimplementasikan konfigurasi NAT/PAT (overload) pada router pelanggan untuk memungkinkan akses internet bagi seluruh perangkat dalam jaringan privat melalui satu IP publik yang ditetapkan.
3. Merancang konfigurasi default route pada sisi router pelanggan dan routing statis pada router ISP untuk membangun jalur komunikasi yang optimal dan bebas dari routing loop antara jaringan pelanggan, ISP, dan internet.
4. Merancang dan membangun topologi simulasi jaringan ISP-pelanggan yang fungsional di lingkungan GNS3, lengkap dengan integrasi VM Ubuntu Server sebagai server jaringan dan VM Ubuntu Client sebagai perangkat pengguna akhir.
5. Melakukan pengujian dan validasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang dirancang meliputi uji konektivitas (ping), pelacakan jalur (traceroute), verifikasi tabel routing, dan pembuktian fungsi NAT untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai spesifikasi.

1.4 Manfaat Project

Proyek perancangan infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Bagi Pelanggan (End-User)

Rancangan infrastruktur ini memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme layanan internet yang diterima oleh pelanggan ISP. Pemahaman terhadap cara kerja NAT dan pengalamatan privat membantu pelanggan dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan rumah atau kantornya secara lebih mandiri, mendiagnosis masalah konektivitas dasar, serta memahami implikasi keamanan dari arsitektur jaringan yang digunakan.

2. Bagi Operator ISP

Metodologi perancangan dan dokumentasi yang dihasilkan dalam proyek ini dapat dijadikan referensi prosedural bagi operator ISP skala kecil hingga menengah dalam merancang atau meningkatkan infrastruktur layanan mereka. Penggunaan GNS3 sebagai alat validasi pra-implementasi juga mendemonstrasikan pendekatan yang cost-effective untuk mengurangi risiko kesalahan konfigurasi pada jaringan produksi.

3. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Proyek ini menyediakan sebuah studi kasus teknis yang lengkap dan dapat direproduksi mengenai perancangan infrastruktur jaringan ISP. Dokumen proposal, topologi, dan tabel IP yang dihasilkan dapat menjadi bahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang mempelajari konsep jaringan komputer.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kerangka perancangan yang terdokumentasi dalam proyek ini dapat dijadikan titik awal (baseline) bagi penelitian lanjutan yang mencakup topik-topik yang lebih kompleks, seperti implementasi dynamic routing protocol (OSPF/BGP), integrasi Quality of Service (QoS), keamanan jaringan berbasis firewall, atau transisi menuju protokol IPv6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan dalam perancangan dan implementasi proyek Simulasi Infrastruktur Jaringan Internet Service Provider (ISP) dan Pelanggan Menggunakan GNS3. Teori yang disajikan meliputi konsep jaringan komputer, Internet Service Provider (ISP), pengalamatan IP, routing, Network Address Translation (NAT), serta perangkat lunak yang digunakan selama proses implementasi. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan agar proses perancangan, konfigurasi, dan pengujian jaringan dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan proyek.

2.1.1 Arsitektur Jaringan ISP dan Hubungannya dengan Pelanggan

Internet Service Provider (ISP) merupakan entitas bisnis maupun teknis yang menyediakan layanan konektivitas internet kepada pengguna akhir, baik individu, perusahaan, maupun institusi pemerintah. Dalam hierarki arsitektur internet global, jaringan ISP distrukturisasi ke dalam model multi-tier yang mencerminkan kapasitas, cakupan geografis, dan posisi komersialnya. ISP Tier-1 memiliki jaringan backbone global dan saling terhubung secara bebas biaya melalui mekanisme peering, sedangkan ISP Tier-2 dan Tier-3 memperoleh konektivitas melalui perjanjian transit yang berbayar kepada tingkatan di atasnya (Kurose & Ross, 2022). Pada sisi teknis, jaringan inti ISP (core network) umumnya dibangun menggunakan protokol routing dinamis seperti BGP (Border Gateway Protocol) untuk pertukaran informasi routing antar-sistem otonom (Autonomous System/AS), sementara jaringan distribusinya dapat menggunakan OSPF atau IS-IS untuk manajemen routing internal.

2.1.2 Alokasi IP Address

Sistem pengalamatan internet diatur oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA) yang mendelegasikan blok-blok alamat IP kepada lima

Regional Internet Registry (RIR) di seluruh dunia, yang kemudian mendistribusikannya lebih lanjut kepada ISP dan organisasi pengguna. Alamat IP Publik adalah alamat yang dapat dirutekan secara global di internet setiap paket yang memiliki alamat tujuan berupa IP publik dapat dijangkau dari titik mana pun di internet. Alokasi IP publik bersifat terbatas dan berbiaya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara efisien oleh ISP (Forouzan, 2022).

Sebaliknya, IP Privat adalah ruang alamat yang dicadangkan oleh IANA untuk penggunaan internal dalam jaringan yang tidak terhubung langsung ke internet. Tiga blok alamat privat yang didefinisikan dalam RFC 1918 adalah: 10.0.0.0/8 (Kelas A, menyediakan sekitar 16 juta alamat host), 172.16.0.0/12 (Kelas B, sekitar 1 juta alamat), dan 192.168.0.0/16 (Kelas C, sekitar 65.000 alamat). Alamat-alamat privat ini tidak dapat dirutekan di internet publik sehingga setiap jaringan yang menggunakan IP privat wajib memanfaatkan mekanisme NAT agar dapat berkomunikasi dengan internet (Tanenbaum & Feamster, 2021).

2.1.3 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memungkinkan modifikasi informasi alamat IP di dalam header paket saat paket tersebut melewati perangkat routing atau firewall. Konsep NAT pertama kali diusulkan dalam RFC 1631 (1994) sebagai solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan IPv4, namun kemudian berkembang menjadi komponen standar arsitektur jaringan modern (Loshin, 2021). Terdapat beberapa varian implementasi NAT yang relevan dalam konteks jaringan ISP-pelanggan:

1. Static NAT: Pemetaan one-to-one antara satu alamat IP privat dengan satu alamat IP publik yang tetap. Umumnya digunakan untuk server yang harus dapat diakses dari internet.
2. Dynamic NAT: Pemetaan one-to-one namun menggunakan pool alamat IP public yang dialokasikan secara dinamis untuk setiap sesi komunikasi.
3. PAT/NAT Overload (Masquerade): Varian yang paling umum pada jaringan pelanggan ISP. Banyak alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik dengan perbedaan menggunakan nomor port TCP/UDP yang

unik. Mekanisme ini memungkinkan ratusan hingga ribuan perangkat berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan (Forouzan, 2022).

2.1.4 Konsep Routing Statis dan Mekanisme Default Route

Routing adalah proses menentukan jalur yang akan ditempuh oleh paket data untuk mencapai tujuannya melalui jaringan yang saling terhubung. Routing statis adalah pendekatan di mana entri tabel routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, berbeda dengan routing dinamis yang menggunakan protokol khusus untuk secara otomatis mempelajari dan memperbarui tabel routing. Routing statis cocok untuk jaringan berskala kecil atau untuk jalur-jalur spesifik yang tidak berubah-ubah (Lammle, 2021).

Default route, yang direpresentasikan dengan notasi network dan prefix 0.0.0.0/0, merupakan jenis routing statis yang paling fundamental dalam arsitektur jaringan ISP-pelanggan. Route ini berlaku sebagai penangkap universal (catch-all) untuk semua paket yang tujuannya tidak cocok dengan entri manapun dalam tabel routing. Ketika seorang pelanggan ISP mengkonfigurasi default route yang mengarah ke IP interface router ISP pada sisi gateway, maka seluruh trafik internet dari jaringan lokal pelanggan akan secara otomatis diteruskan ke ISP tanpa perlu mendefinisikan rute spesifik untuk setiap jaringan tujuan (Kurose & Ross, 2022).

2.1.5 GNS3 dan Virtualisasi Ubuntu dalam Pengujian Jaringan

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) adalah platform emulasi jaringan berbasis perangkat lunak bebas (open-source) yang memungkinkan pengguna untuk mendesain, mengkonfigurasi, dan menguji topologi jaringan yang kompleks tanpa memerlukan perangkat keras fisik. GNS3 bekerja dengan cara menjalankan image sistem operasi perangkat jaringan yang sesungguhnya di atas mesin virtual, sehingga perilaku dan output yang diperoleh dari simulasi sangat mendekati kondisi perangkat fisik (GNS3 Documentation, 2023).

Integrasi VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client ke dalam topologi GNS3 memberikan dimensi pengujian yang lebih realistis dan komprehensif. Ubuntu

Server dapat dikonfigurasi sebagai berbagai jenis server jaringan, seperti DNS resolver, DHCP server, web server HTTP/HTTPS, atau FTP server. Ubuntu Client merepresentasikan perangkat pengguna akhir yang digunakan untuk menginisiasi koneksi, menguji aksesibilitas layanan, dan memverifikasi fungsi NAT dari sisi client (Neumann et al., 2021).

2.2 Metode Subnetting yang Digunakan

Proyek ini mengadopsi metode Classless Inter-Domain Routing (CIDR) sebagai pendekatan utama dalam pembagian dan pengalamatan segmen jaringan, dengan prinsip alokasi yang mengikuti filosofi VLSM (Variable Length Subnet Masking). CIDR, yang distandarisasi melalui RFC 4632, memungkinkan penggunaan prefix mask dengan panjang berapa pun (misalnya /30, /29, /24, /16) sehingga alokasi blok alamat dapat disesuaikan secara presisi dengan jumlah host yang dibutuhkan di setiap segmen jaringan (Tanenbaum & Feamster, 2021).

Dalam skenario topologi proyek ini, terdapat beberapa segmen jaringan yang memiliki kebutuhan jumlah host yang sangat berbeda-beda, sehingga penerapan VLSM menjadi sangat relevan. Segmen WAN (Wide Area Network) yang menghubungkan Router ISP dengan masing-masing Router Pelanggan hanya memerlukan dua alamat host yang dapat digunakan, sehingga prefix /30 (yang menyediakan tepat 2 alamat host) dipilih untuk segmen-segmen WAN tersebut. Sebaliknya, jaringan LAN (Local Area Network) di sisi pelanggan yang harus mengakomodasi lebih banyak perangkat klien menggunakan prefix /24, yang menyediakan hingga 254 alamat host yang dapat digunakan (Forouzan, 2022).

Untuk segmen jaringan internet pada simulasi ini, digunakan blok alamat 203.0.113.0/24 (yang merupakan blok dokumentasi RFC 5737, aman digunakan dalam simulasi tanpa konflik dengan alamat internet aktif) sebagai representasi segmen publik yang menghubungkan Router ISP dengan Cloud (internet) dan perangkat-perangkat dalam topologi.

2.3 Penelitian atau Sistem Terkait

Pada subbab ini dijelaskan beberapa penelitian maupun implementasi sistem yang memiliki keterkaitan dengan proyek yang dikembangkan. Penelitian atau sistem terkait digunakan sebagai referensi untuk memahami penerapan konsep jaringan komputer, khususnya pada perancangan infrastruktur Internet Service Provider (ISP), pengalamatan IP, routing, dan Network Address Translation (NAT). Dengan mempelajari penelitian terdahulu, dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta kelebihan dari solusi yang diterapkan pada proyek ini sehingga dapat menjadi dasar dalam proses perancangan dan implementasi sistem.

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang relevan adalah karya Aldahdouh et al. (2022) yang dipublikasikan dalam jurnal *Education and Information Technologies* dengan judul "GNS3 as a Virtual Network Emulator in Computer Networking Education: A Systematic Review". Penelitian ini melakukan tinjauan sistematis terhadap 47 studi yang menggunakan GNS3 sebagai alat pembelajaran jaringan, dan menyimpulkan bahwa penggunaan GNS3 secara signifikan meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mahasiswa dalam mengkonfigurasi berbagai protokol jaringan, termasuk routing statis, NAT, dan VLAN (Aldahdouh et al., 2022).

Penelitian kedua yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2023) yang diterbitkan dalam *Jurnal JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)* dengan judul "Implementasi Network Address Translation (NAT) untuk Efisiensi Penggunaan IP Address Publik pada Jaringan ISP Lokal". Penelitian ini secara langsung membahas implementasi NAT pada jaringan ISP berskala lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PAT/NAT overload berhasil mengurangi kebutuhan alamat IP publik hingga 95% dibandingkan jika setiap perangkat pelanggan diberi alamat publik tersendiri.

Penelitian ketiga yang relevan adalah karya Mahendra & Kusuma (2022) yang terbit dalam *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)* dengan

judul "Perancangan dan Simulasi Jaringan ISP Multi-Pelanggan dengan Routing Statis dan NAT Menggunakan GNS3". Penelitian ini secara metodologis paling dekat dengan proyek yang sedang dirancang, karena menggunakan GNS3 untuk mensimulasikan skenario ISP yang melayani beberapa pelanggan secara bersamaan dengan konfigurasi routing statis dan NAT. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa GNS3 mampu mereproduksi perilaku NAT dan routing dengan tingkat fidelitas yang tinggi.

2.3.2 Posisi Proyek Dibanding Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap tiga penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa proyek ini memiliki beberapa keunggulan dan diferensiasi yang menempatkannya pada posisi yang unik. Pertama, proyek ini mengintegrasikan VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client sebagai komponen aktif dalam topologi GNS3, yang memungkinkan pengujian layanan jaringan yang lebih lengkap dibanding studi yang hanya menggunakan router tanpa server virtual. Kedua, dokumentasi yang dihasilkan dirancang untuk memenuhi standar akademis yang ketat, sehingga dapat menjadi referensi yang lebih mudah diikuti oleh kelompok peneliti atau mahasiswa berikutnya. Ketiga, cakupan kompetensi teknis yang diuji mencakup Public IP, Private IP, NAT, dan Default Route dalam satu topologi terintegrasi lebih luas dibanding masing-masing penelitian terdahulu yang umumnya fokus pada satu atau dua kompetensi saja.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK

3.1 Progress Minggu Pertama

Pada minggu pertama, kegiatan difokuskan pada penyusunan proposal teknis, analisis kebutuhan, perancangan topologi, serta penentuan skema pengalamatan IP sebelum proses implementasi dimulai. Seluruh rancangan pada tahap ini mengacu pada dokumen proposal “Simulasi Jaringan ISP (2 Pelanggan, 2 Client, 1 Server Internet)” yang disusun oleh kelompok.

3.1.1 Analisis Kebutuhan

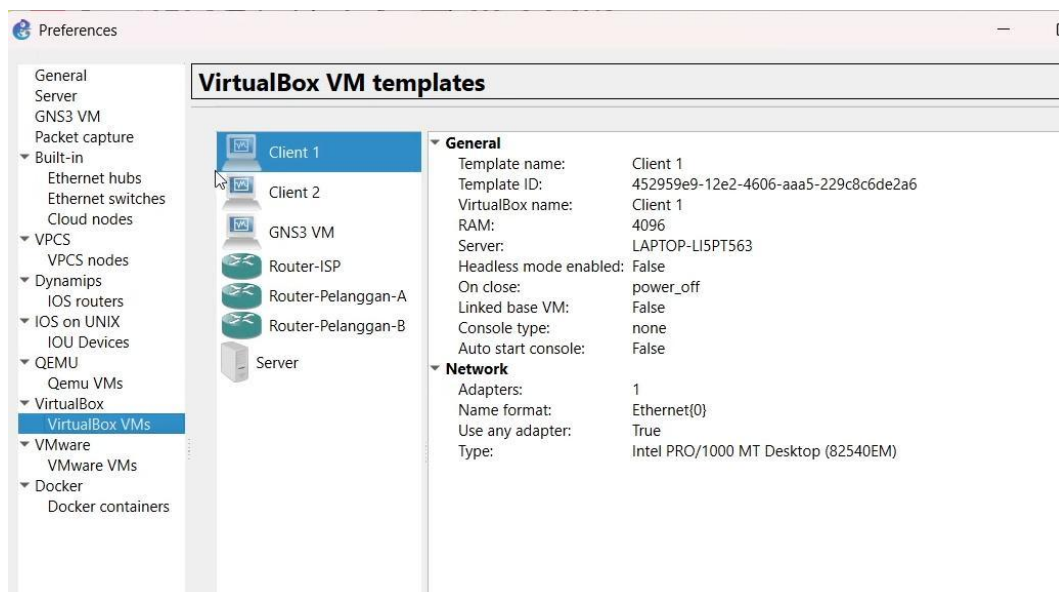
Simulasi dirancang untuk merepresentasikan sebuah ISP yang melayani dua pelanggan berbeda, dengan setiap pelanggan memperoleh satu IP publik unik pada router masing-masing, sementara jaringan internal pelanggan menggunakan IP privat. Berdasarkan analisis kebutuhan, perangkat dan perangkat lunak yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Sistem Jaringan ISP-Pelanggan

Komponen	Keterangan
Hardware	Satu unit laptop/PC dengan spesifikasi memadai untuk menjalankan beberapa mesin virtual sekaligus.
Software	GNS3 sebagai network simulator, Oracle VirtualBox sebagai hypervisor, ISO Ubuntu Server untuk server publik, dan ISO Ubuntu Desktop untuk kedua client.
Virtual Machine	Tiga buah VM, yaitu Ubuntu Server (Publik), Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B, masing-masing dengan satu antarmuka jaringan (eth0/enp0s3).
Node Router	Tiga node router pada kanvas GNS3, yaitu Router ISP, Router Pelanggan A, dan Router Pelanggan B.

Pada dokumen proposal awal, image router yang direncanakan adalah router Cisco (seri c7200) pada GNS3. Namun, pada tahap implementasi (Progress 2 dan Progress 3), ketiga node router yang benar-benar digunakan adalah image

MikroTik RouterOS, sebagaimana terlihat pada seluruh tangkapan layar konfigurasi console yang menampilkan prompt [admin@MikroTik]. Perubahan ini tidak mengubah tujuan maupun rancangan subnetting yang telah ditetapkan, karena MikroTik RouterOS tetap mendukung seluruh fitur yang dibutuhkan, yaitu pengalamatan IP, static routing, dan NAT overload (masquerade).



Gambar 1 Virtual Machine dan Preferensi Node pada GNS3/VirtualBox

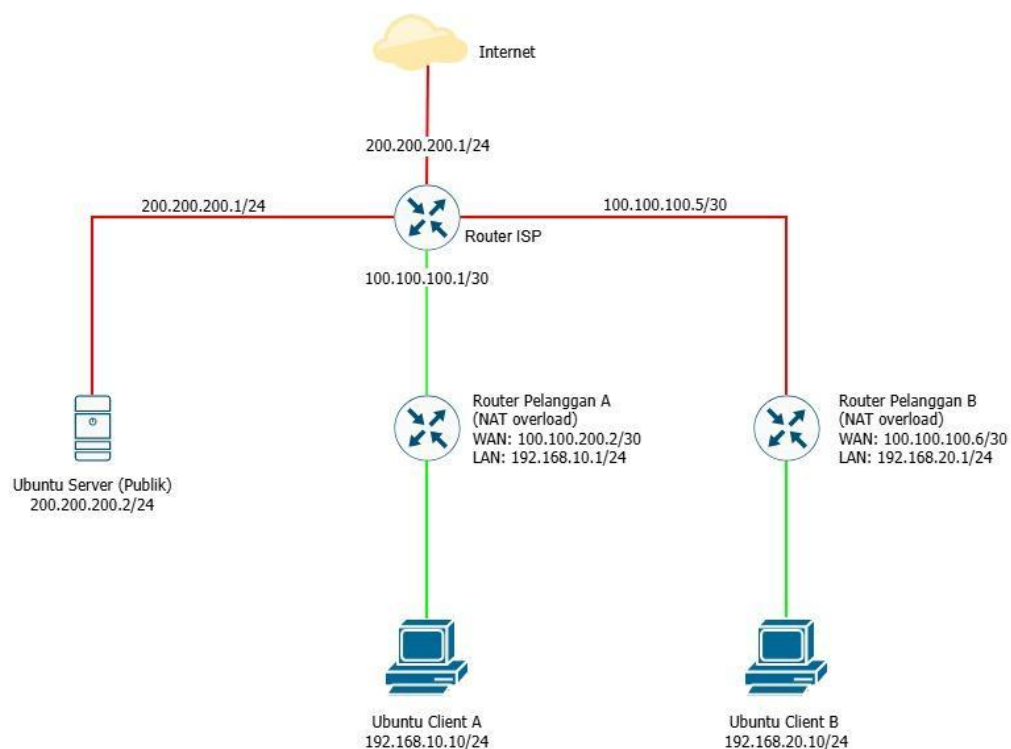
Gambar 1 menunjukkan daftar template VM dan node yang telah disiapkan pada GNS3 Preferences, terdiri atas Client 1, Client 2, GNS3 VM, Router-ISP, Router-Pelanggan-A, Router-Pelanggan-B, dan Server, yang menjadi bukti bahwa seluruh perangkat pada rancangan topologi telah dipersiapkan sebelum tahap konfigurasi dimulai.

3.1.2 Perancangan Topologi

Topologi jaringan dirancang untuk merepresentasikan skenario ISP dengan dua pelanggan. Setiap pelanggan memiliki router tersendiri yang terhubung ke Router ISP melalui tautan WAN point-to-point (/30). Router ISP berfungsi sebagai core router yang meneruskan paket data tanpa melakukan NAT. NAT masquerade dikonfigurasi pada masing-masing router pelanggan.

Seluruh sambungan antar-router dalam GNS3 menggunakan mode Generic Driver (UDPTunnel) pada VirtualBox. Hal ini karena GNS3 bertindak sebagai perantara paket data sehingga mode Internal Network bawaan VirtualBox tidak dapat digunakan langsung. GNS3 secara otomatis menyuntikkan parameter UDPTunnel (sport dan dport via 127.0.0.1) agar lalu lintas data dapat dikelola sepenuhnya oleh GNS3.

Untuk koneksi internet, digunakan node Cloud pada GNS3 yang dihubungkan ke antarmuka virbr0 pada host Linux Mint. Antarmuka virbr0 merupakan bridge virtual bawaan Linux yang sudah dilengkapi fitur NAT dan DHCP secara default, sehingga Router ISP dapat langsung mendapatkan akses internet dari koneksi Wi-Fi host tanpa memicu pemblokiran MAC Address oleh access point fisik.



Gambar 2 Topologi Jaringan ISP-Pelanggan dalam GNS3

Gambar di atas menunjukkan topologi jaringan lengkap yang terdiri dari Internet (Cloud), Router ISP, Ubuntu Server Publik, Router Pelanggan A dengan

LAN 192.168.10.0/24, Router Pelanggan B dengan LAN 192.168.20.0/24, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B. Topologi ini mencerminkan arsitektur ISP skala kecil yang sesungguhnya.

3.1.3 Penjelasan Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang dirancang terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Cloud (Simulasi Internet)

Merepresentasikan koneksi ke internet global melalui antarmuka virbr0 host Linux Mint. Node ini terhubung ke ether1 Router ISP dan menjadi sumber akses internet bagi seluruh perangkat dalam topologi.

2. Router ISP (R-ISP)

Komponen sentral infrastruktur ISP yang berfungsi murni sebagai gateway routing tanpa NAT. Terhubung ke Cloud melalui ether1 (DHCP), ke Ubuntu Server melalui ether2 (200.200.200.1/24), ke Router Pelanggan A melalui ether3 (100.100.100.1/30), dan ke Router Pelanggan B melalui ether4 (100.100.100.5/30).

3. Ubuntu Server Publik

VM Ubuntu Server dengan IP publik 200.200.200.2/24 yang terhubung langsung ke segmen jaringan Router ISP. Berperan sebagai target pengujian konektivitas bagi kedua pelanggan.

4. Router Pelanggan A (R-PA)

Router di sisi pelanggan pertama dengan IP WAN 100.100.100.2/30 dan IP LAN 192.168.10.1/24. Dikonfigurasi dengan default route menuju 100.100.100.1 dan NAT masquerade pada interface ether1.

5. Router Pelanggan B (R-PB)

Router di sisi pelanggan kedua dengan IP WAN 100.100.100.6/30 dan IP LAN 192.168.20.1/24. Dikonfigurasi dengan default route menuju 100.100.100.5 dan NAT masquerade pada interface ether1.

6. Ubuntu Client A

VM Ubuntu dengan IP 192.168.10.2/24 dan gateway 192.168.10.1.
Merepresentasikan pengguna akhir di LAN Pelanggan A.

7. Ubuntu Client B

VM Ubuntu dengan IP 192.168.20.2/24 dan gateway 192.168.20.1.
Merepresentasikan pengguna akhir di LAN Pelanggan B

3.1.4 Alokasi IP

Alokasi IP dirancang dengan memisahkan secara tegas ruang alamat publik dan privat. Subnet publik digunakan pada jaringan inti ISP (200.200.200.0/24) serta dua tautan point-to-point menuju pelanggan (100.100.100.0/30 dan 100.100.100.4/30), sedangkan subnet privat (192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24) digunakan secara eksklusif pada jaringan internal masing-masing pelanggan. Rincian alokasi dan subnetting disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Ringkasan Alokasi Subnetting

Segmen	Network Address	Usable IP Range	Broadcast	Netmask / CIDR	Kegunaan
Internet-Publik	200.200.200.0	200.200.200.1–.254	200.200.200.255	/24	Jaringan publik ISP & server
Link ISP–Pelanggan A	100.100.100.0	100.100.100.1–.2	100.100.100.3	/30	Point-to-point Pelanggan A
Link ISP–Pelanggan B	100.100.100.4	100.100.100.5–.6	100.100.100.7	/30	Point-to-point Pelanggan B
LAN Pelanggan A	192.168.10.0	192.168.10.1–.254	192.168.10.255	/24	Private network Pelanggan A
LAN Pelanggan B	192.168.20.0	192.168.20.1–.254	192.168.20.255	/24	Private network Pelanggan B

Tabel 3 Rancangan Alokasi IP per Perangkat (Hasil Progress 1)

Perangkat	Interface	IP Address	Prefix	Gateway	Keterangan
Router ISP	ke Cloud/Server	200.200.200.1	/24	-	IP publik ISP
Router ISP	ke R- Pelanggan A	100.100.100.1	/30	-	Link ke Pelanggan A
Router ISP	ke R- Pelanggan B	100.100.100.5	/30	-	Link ke Pelanggan B
Ubuntu Server	eth0	200.200.200.2	/24	200.200.200.1	Server publik
Router Pelanggan A	ke ISP (WAN)	100.100.100.2	/30	100.100.100.1	IP publik Pelanggan A
Router Pelanggan A	ke LAN A	192.168.10.1	/24	-	Gateway LAN A
Router Pelanggan B	ke ISP (WAN)	100.100.100.6	/30	100.100.100.5	IP publik Pelanggan B
Router Pelanggan B	ke LAN B	192.168.20.1	/24	-	Gateway LAN B
Ubuntu Client A	eth0	192.168.10.10	/24	192.168.10.1	Client Pelanggan A
Ubuntu Client B	eth0	192.168.20.10	/24	192.168.20.1	Client Pelanggan B

Perlu dicatat bahwa host address untuk kedua Ubuntu Client pada rancangan awal ini menggunakan oktet terakhir .10 (192.168.10.10 dan 192.168.20.10). Pada tahap implementasi akhir (Progress 3), host address tersebut disesuaikan menjadi .2 (192.168.10.2 dan 192.168.20.2) tanpa mengubah desain subnet /24 yang telah direncanakan. Penyesuaian ini dijelaskan lebih lanjut pada subbab 3.3.

3.1.5 Analisis Awal Sistem

Analisis Public vs Private IP. Subnet 200.200.200.0/24 digunakan untuk komunikasi antara Router ISP dan server publik, sedangkan 100.100.100.0/30 dan 100.100.100.4/30 merupakan subnet publik yang menghubungkan ISP dengan masing-masing router pelanggan. Subnet 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24 digunakan secara eksklusif untuk jaringan internal masing-masing pelanggan dan tidak dapat dirutekan langsung di internet global.

Kebutuhan NAT. Tanpa NAT, client dengan IP privat tidak dapat mengirim paket ke internet karena Router ISP tidak memiliki jalur routing

kembali ke jaringan privat tersebut. NAT overload (PAT) pada router pelanggan bertugas mengganti alamat sumber IP privat menjadi IP publik milik router yang bersangkutan saat paket keluar, sementara Router ISP pada rancangan awal murni melakukan routing tanpa NAT.

Rencana Default Route. Router Pelanggan A dan B masing-masing diarahkan ke Router ISP (100.100.100.1 dan 100.100.100.5), Router ISP diarahkan ke Cloud, dan kedua Ubuntu Client diarahkan ke gateway router pelanggan masing-masing.

Keunggulan Rancangan. Topologi ini menunjukkan bahwa satu ISP dapat melayani lebih dari satu pelanggan dengan segmentasi subnet publik yang terpisah, pemisahan NAT di sisi pelanggan membuat administrasi Router ISP lebih efisien, dan setiap pelanggan memiliki ruang IP privat yang terisolasi sehingga tidak terjadi konflik alamat antar rumah pelanggan.

3.2 Progress Minggu Kedua

Pada minggu kedua, kegiatan difokuskan pada implementasi awal: pemberian alamat IP pada setiap interface router dan VM, penerapan static routing pada Router ISP, default route pada kedua router pelanggan, serta konfigurasi jaringan pada ketiga VM Ubuntu menggunakan Netplan. Dokumentasi pada tahap ini mengacu pada berkas “Dokumentasi Konfigurasi Router, Server, dan Client”, dan masih menggunakan skema penomoran interface awal sebelum disempurnakan pada Progress 3.

3.2.1 Implementasi Router ISP

Router ISP dikonfigurasi dengan tiga alamat IP pada tiga interface berbeda, dua entri static route menuju jaringan privat masing-masing pelanggan, serta satu aturan NAT masquerade awal pada interface ether2.

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=200.200.200.1/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.1/30 interface=ether4
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.5/30 interface=ether5
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10/24 gateway=100.100.100.2

[admin@MikroTik] > /ip route remove [find dst-address="192.168.10/24"]
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100.6
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade

```

Gambar 3 Konfigurasi Console Router ISP (Progress 2)

Pada percobaan awal, perintah penambahan rute sempat salah ketik (dst-address=192.168.10/24 tanpa oktet keempat) sehingga rute tersebut dihapus kembali menggunakan `ip route remove [find dst-address="192.168.10/24"]` sebelum ditambahkan ulang dengan format yang benar. Hal ini menunjukkan proses debugging konfigurasi yang lazim terjadi pada praktik routing statis.

```

MikroTik RouterOS 7.21.4 (c) 1999-2026      https://www.mikrotik.com/
Press F1 for help

2026-06-24 07:32:15 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-06-24 07:33:28 system,error,critical login failure for user admin via local
2026-06-24 08:11:03 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-06-24 08:41:01 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
#  NAME  TYPE  ACTUAL-MTU  MAC-ADDRESS
0  R ether1 ether    1500  08:00:27:8B:50:24
1  R ether2 ether    1500  08:00:27:FA:74:E6
2  R ether3 ether    1500  08:00:27:7D:78:F7
3  R ether4 ether    1500  08:00:27:AE:01:C9
4  ether5 ether    1500  08:00:27:E8:1E:F4
5  R lo    loopback 65536  00:00:00:00:00:00
[admin@MikroTik] > _

```

Gambar 4 Interface Print Router ISP

Screenshot menampilkan hasil perintah `/interface print` pada Router ISP yang menunjukkan 5 interface aktif (ether1 hingga ether5) beserta status RUNNING dan MAC address masing-masing interface.

3.2.2 Implementasi Router Pelanggan A

Router Pelanggan A dikonfigurasi dengan IP address WAN dan LAN, default route menuju ISP, pengaturan DNS, serta NAT masquerade. Berikut adalah perintah konfigurasi yang diterapkan:

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address remove [find interface=ether2]
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1
failure: already have such address
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade
```

Gambar 5 Konfigurasi Console Router Pelanggan A

Screenshot menampilkan perintah konfigurasi pada console MikroTik RouterOS Router Pelanggan A, meliputi penambahan IP address pada ether1 dan ether2, konfigurasi default route menuju 100.100.100.1, pengaturan DNS, dan konfigurasi NAT masquerade.

```
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 08:00:27:8B:50:24
1 R ether2 ether 1500 08:00:27:F3:D9:56
2 ether3 ether 1500 08:00:27:59:E3:BC
3 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
```

Gambar 6 Interface Print Router Pelanggan A

Screenshot menampilkan hasil /interface print pada Router Pelanggan A yang menunjukkan 3 interface (ether1, ether2, ether3) beserta status dan MAC address masing-masing.

3.2.3 Implementasi Router Pelanggan B

Router Pelanggan B dikonfigurasi dengan cara yang identik dengan Router Pelanggan A, namun menggunakan segmen IP yang berbeda. Berikut adalah perintah konfigurasi yang diterapkan:

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.6/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes

[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action
=masquerade
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 7 Konfigurasi Console Router Pelanggan B

Screenshot menampilkan perintah konfigurasi pada console MikroTik RouterOS Router Pelanggan B, meliputi penambahan IP address pada ether1 (100.100.100.6/30) dan ether2 (192.168.20.1/24), konfigurasi default route menuju 100.100.100.5, pengaturan DNS, dan konfigurasi NAT masquerade.

3.2.4 Konfigurasi VM Ubuntu Client A

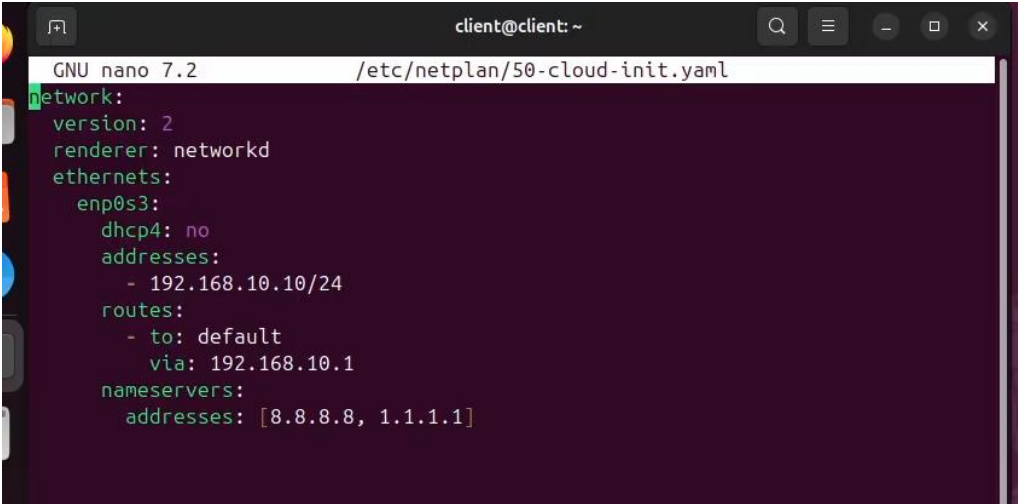
Konfigurasi jaringan pada Virtual Machine Ubuntu Client A dilakukan melalui berkas Netplan /etc/netplan/50-cloud-init.yaml melalui terminal.

```

client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:

```

Gambar 8 Sudo Netplan pada VM Ubuntu Client A



```

GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

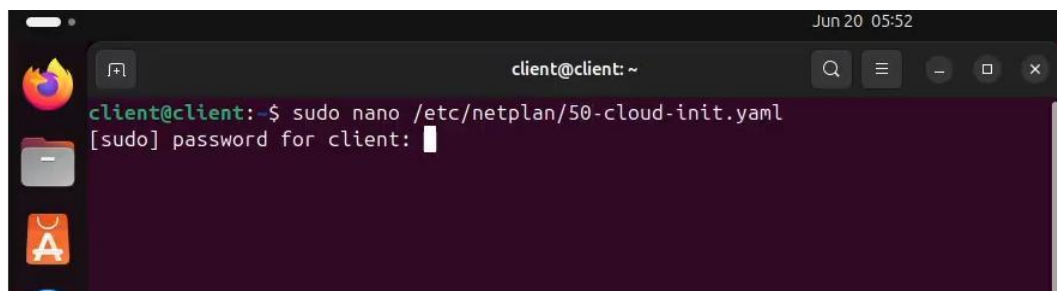
```

Gambar 9 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client A

```
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:
client@client:~$ sudo netplan apply
client@client:~$
```

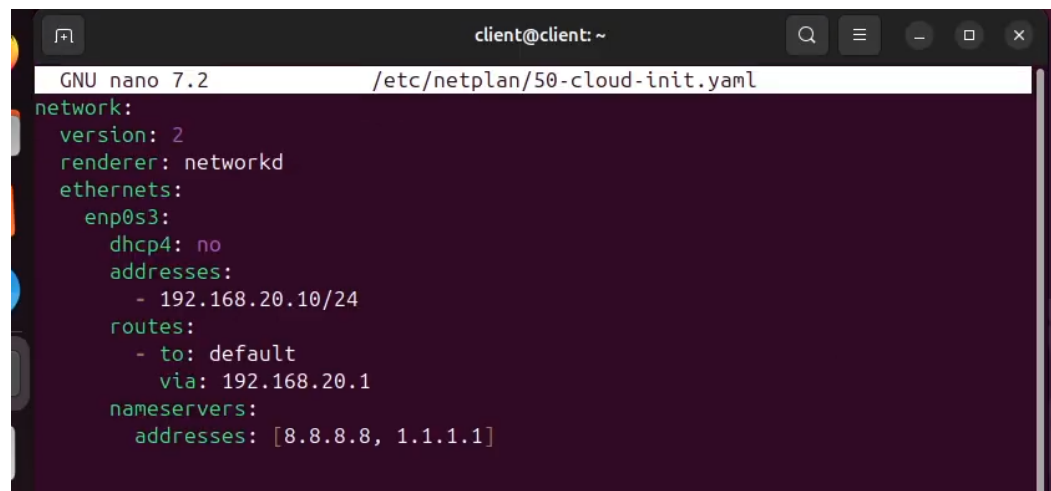
Gambar 10 Penerapan Konfigurasi Netplan pada VM Ubuntu Client A

3.2.5 Konfigurasi VM Ubuntu Client B



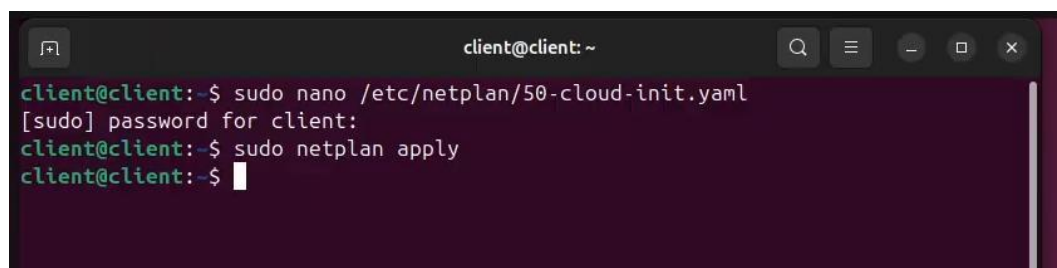
```
client@client: ~
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:
```

Gambar 11 Sudo Netplan VM Ubuntu Client B



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.20.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Gambar 12 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client B



```
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:
client@client:~$ sudo netplan apply
client@client:~$
```

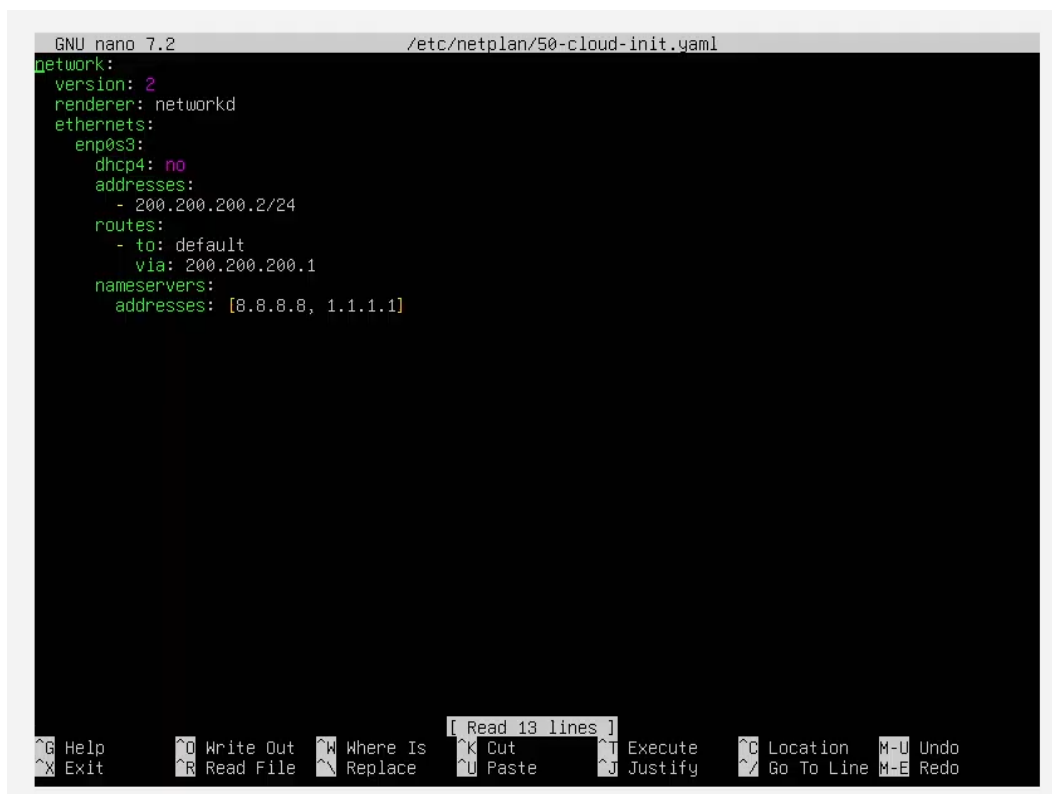
Gambar 13 Penerapan Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client B

3.2.6 Konfigurasi VM Ubuntu Server

Virtual Machine Ubuntu Server dikonfigurasi menggunakan Netplan melalui file `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`. Konfigurasi dilakukan di terminal dengan perintah `sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml`. Isi konfigurasi Netplan adalah sebagai berikut:

```
server@server:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Gambar 14 Sudo Netplan pada VM Ubuntu Server



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Gambar 15 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Server

```
server@server:~$ sudo netplan apply
server@server:~$ _
```

Gambar 16 Penerapan Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Server

3.2.7 Static Routing dan Default Route

Static routing pada tahap ini diterapkan pada Router ISP berupa dua entri rute menuju subnet 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24, sedangkan default route diterapkan pada kedua router pelanggan menuju Router ISP. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penyambungan antar node pada GNS3 dan VirtualBox memerlukan pengaturan adapter khusus, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.3, agar tidak terjadi kendala time out akibat kesalahan sambungan kabel virtual.

Tabel 4 Konfigurasi Antarmuka (Pemetaan Adapter VirtualBox Terhadap Node GNS3)

Nama Mesin (VM)	Adapter VirtualBox	Mode Network	Nama Network	Dibaca Sistem Sebagai	Fungsi / Jalur Ke
Router ISP	Adapter 1	NAT	-	ether2	Internet / Cloud
Router ISP	Adapter 2	Internal Network	KabelServer	ether3	Ubuntu Server
Router ISP	Adapter 3	Internal Network	RPA	ether4	Router Pelanggan A
Router ISP	Adapter 4	Internal Network	RPB	ether5	Router Pelanggan B
Router Pelanggan A	Adapter 1	Internal Network	RPA	ether1	Router ISP
Router Pelanggan A	Adapter 2	Internal Network	LANClient-A	ether2	PC Client A
Router Pelanggan B	Adapter 1	Internal Network	RPB	ether2	Router ISP
Router Pelanggan B	Adapter 2	Internal Network	LANClient-B	ether3	PC Client B
Ubuntu Server	Adapter 1	Internal Network	KabelServer	eth0 / enp0s3	Router ISP
Ubuntu Client A	Adapter 1	Internal Network	LANClient-A	eth0 / enp0s3	Router Pelanggan A
Ubuntu Client B	Adapter 1	Internal Network	LANClient-B	eth0 / enp0s3	Router Pelanggan B

Tabel 5 Konfigurasi IP Address dan Routing pada Progress Minggu Kedua

Nama Mesin (VM)	Antarmuka	IP Address / Netmask	Gateway	Konfigurasi Tambahan
Router ISP	ether2	DHCP Client (otomatis)	-	NAT Masquerade
Router ISP	ether3	200.200.200.1/24	-	-

Nama Mesin (VM)	Antarmuka	IP Address / Netmask	Gateway	Konfigurasi Tambahan
Router ISP	ether4	100.100.100.1/30	-	Static route ke 192.168.10.0/24
Router ISP	ether5	100.100.100.5/30	-	Static route ke 192.168.20.0/24
Router Pelanggan A	ether1	100.100.100.2/30	100.100.100.1	NAT Masquerade, DNS 8.8.8.8
Router Pelanggan A	ether2	192.168.10.1/24	-	-
Router Pelanggan B	ether2	100.100.100.6/30	100.100.100.5	NAT Masquerade, DNS 8.8.8.8
Router Pelanggan B	ether3	192.168.20.1/24	-	-
Ubuntu Server	Terminal	200.200.200.2/24	200.200.200.1	DNS 8.8.8.8
Ubuntu Client A	Terminal	192.168.10.10/24	192.168.10.1	DNS 8.8.8.8
Ubuntu Client B	Terminal	192.168.20.10/24	192.168.20.1	DNS 8.8.8.8

Sambungan kabel antar-Router dan Router ke Ubuntu pada ekosistem GNS3 wajib menggunakan mode Generic Driver (UDPTunnel) pada VirtualBox, bukan mode Internal Network bawaan VirtualBox. Hal ini disebabkan GNS3 bertindak sebagai perantara lalu lintas data antar node, sehingga GNS3 secara otomatis menyuntikkan port UDP Tunnel (parameter sport dan dport melalui 127.0.0.1) begitu kabel ditarik melalui kanvas GNS3.

3.3 Progress Minggu Ketiga

Pada minggu ketiga, dilakukan penyempurnaan ulang konfigurasi router (rebuild) setelah beberapa kali kejadian reboot tidak normal pada router MikroTik, sekaligus penerapan NAT overload secara menyeluruh dan pengujian konektivitas tahap akhir. Dokumentasi pada tahap ini mengacu pada berkas “File Screenshoot” yang memuat 30 tangkapan layar berurutan, mulai dari verifikasi interface hingga pengujian akses internet.

3.3.1 Konfigurasi Router dan Implementasi NAT Overload

Sebelum konfigurasi ulang dimulai, dilakukan pengecekan daftar interface pada masing-masing router menggunakan perintah `/interface print` untuk memastikan seluruh interface fisik (ether1–ether5) terdeteksi dengan baik oleh RouterOS.

```
MikroTik RouterOS 7.21.4 (c) 1999-2026      https://www.mikrotik.com/
Press F1 for help

2026-06-24 07:32:15 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
2026-06-24 07:33:28 system,error,critical login failure for user admin via local
2026-06-24 08:11:03 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
2026-06-24 08:41:01 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
#  NAME      TYPE      ACTUAL-MTU  MAC-ADDRESS
0  R ether1    ether      1500        08:00:27:0B:50:24
1  R ether2    ether      1500        08:00:27:FA:74:E6
2  R ether3    ether      1500        08:00:27:7D:78:F7
3  R ether4    ether      1500        08:00:27:AE:01:C9
4  ether5     ether      1500        08:00:27:E8:1E:F4
5  R lo       loopback   65536       00:00:00:00:00:00
[admin@MikroTik] > _
```

Gambar 17 Pengecekan Interface Router ISP

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client remove [find]
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip address add address=200.200.200.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.1/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.5/30 interface=ether4
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100
.2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100
.6
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade
```

Gambar 18 Konfigurasi Akhir Router ISP

Pada konfigurasi akhir ini terdapat dua penyempurnaan penting dibandingkan Progress 2. Pertama, interface ether1 dijadikan sebagai jalur DHCP client menuju node Cloud (terhubung ke antarmuka virbr0 pada host Linux Mint), sehingga Router ISP kini benar-benar memperoleh akses internet nyata, bukan sekadar simulasi. Kedua, aturan NAT masquerade dipindahkan ke interface

ether1, yang berarti Router ISP turut melakukan NAT terhadap seluruh trafik yang keluar menuju Cloud. Hal ini diperlukan karena alamat 200.200.200.0/24 dan 100.100.100.0/30 bersifat publik hanya dalam lingkup simulasi, namun tetap merupakan alamat privat dari sudut pandang internet nyata, sehingga tetap perlu dimasquerade sebelum benar-benar keluar ke internet.

```
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 08:00:27:8B:50:24
1 R ether2 ether 1500 08:00:27:F3:D9:56
2 ether3 ether 1500 08:00:27:59:E3:BC
3 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
```

Gambar 19 Pengecekan Interface Router Pelanggan A

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade
```

Gambar 20 Konfigurasi Akhir Router Pelanggan A

```
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 08:00:27:8B:50:24
1 R ether2 ether 1500 08:00:27:D3:56:77
2 ether3 ether 1500 08:00:27:E7:9B:FA
3 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
```

Gambar 21 Pengecekan Interface Router Pelanggan B

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.6/30 interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade
```

Gambar 22 Konfigurasi Akhir Router Pelanggan B

Pada konfigurasi akhir Router Pelanggan A dan B, penomoran interface WAN dan LAN telah dirapikan menjadi konsisten (ether1 sebagai WAN ke arah

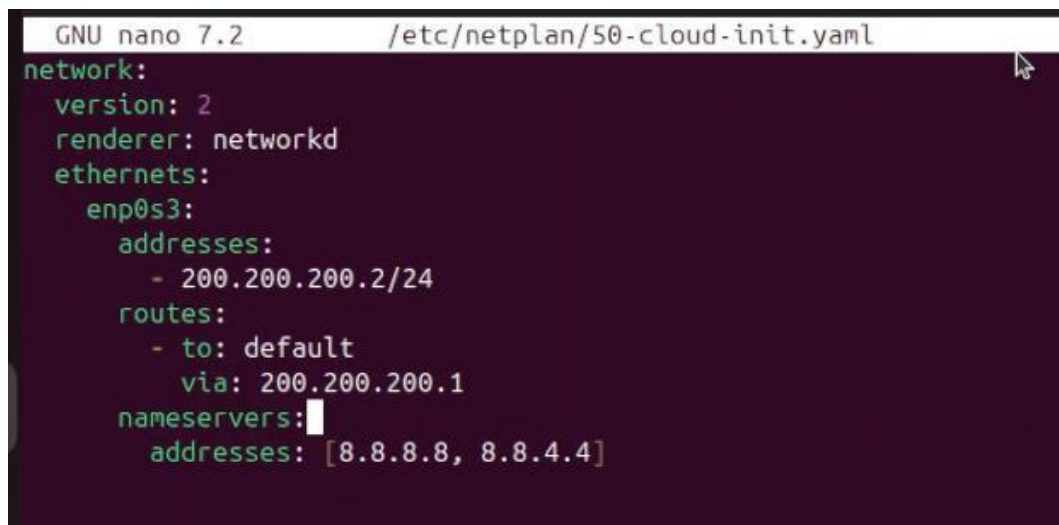
ISP, ether2 sebagai LAN ke arah client), berbeda dengan Progress 2 yang masih menyisakan ketidakkonsistenan penomoran pada Router Pelanggan B (ether2 sebagai WAN, ether3 sebagai LAN).

3.3.2 Konfigurasi Akhir Ubuntu Server dan Client

Ketiga VM Ubuntu turut dikonfigurasi ulang pada sesi yang sama. Perbedaan utama dengan Progress 2 terletak pada host address kedua Ubuntu Client, yang pada konfigurasi akhir ini menggunakan oktet terakhir. 2 (192.168.10.2 dan 192.168.20.2) menggantikan .10 yang digunakan pada Progress 2.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Gambar 23 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Server



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Gambar 24 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client A

Pada Gambar 24, isi berkas yang tertangkap kamera masih menampilkan alamat 200.200.200.2/24 (konfigurasi Ubuntu Server) karena tangkapan layar diambil pada saat berkas baru disalin sebagai templat awal sebelum disesuaikan. Alamat tersebut selanjutnya diedit menjadi 192.168.10.2/24 dengan gateway 192.168.10.1, sebagaimana dikonfirmasi oleh hasil pengujian ping pada subbab 3.3.3 dan 3.3.4 yang menunjukkan Client A benar-benar beroperasi pada alamat 192.168.10.2.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.20.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Gambar 25 Konfigurasi Netplan VM Ubuntu Client B

3.3.3 Verifikasi Tabel Routing

Setelah seluruh konfigurasi static route selesai diterapkan, dilakukan proses verifikasi menggunakan perintah `/ip route print` pada Router ISP maupun Router Pelanggan. Tujuan verifikasi ini adalah memastikan bahwa seluruh jaringan tujuan telah dikenali oleh router serta setiap rute aktif sesuai dengan topologi yang dirancang.

Berdasarkan hasil verifikasi, Router ISP telah memiliki static route menuju jaringan pelanggan `192.168.10.0/24` dan `192.168.20.0/24` melalui gateway masing-masing. Sementara itu, Router Pelanggan telah memiliki default route menuju Router ISP sebagai jalur utama untuk mengirimkan paket ke luar jaringan lokal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses routing telah berhasil dikonfigurasi sehingga setiap router mampu menentukan jalur pengiriman paket menuju jaringan tujuan dengan benar.

```
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC, d - DHCP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 DAd 0.0.0.0/0 192.168.42.1 main 1
0 DAc 100.100.100.0/30 ether3 main 0
0 DAc 100.100.100.4/30 ether4 main 0
0 As 192.168.10.0/24 100.100.100.2 main 1
1 As 192.168.20.0/24 100.100.100.6 main 1
0 DAc 192.168.42.0/24 ether1 main 0
0 DAc 200.200.200.0/24 ether2 main 0
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 26 Ip Route Print Router ISP

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 As 0.0.0.0/0 100.100.100.1 main 1
0 DAc 100.100.100.0/30 ether1 main 0
0 DAc 192.168.10.0/24 ether2 main 0
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 27 Ip Route Print Router A

```
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 As 0.0.0.0/0 100.100.100.5 main 1
0 DAc 100.100.100.4/30 ether1 main 0
0 DAc 192.168.20.0/24 ether2 main 0
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 28 Ip Route Print Router B

3.3.4 Konsolidasi Pengalamatan IP dan Routing Akhir

Setelah seluruh penyempurnaan pada subbab 3.3.1 dan 3.3.2 diterapkan, berikut adalah tabel konsolidasi alamat IP serta tabel routing dan NAT yang benar-benar digunakan pada saat pengujian akhir (Tabel 3.5 dan Tabel 3.6). Tabel ini menjadi acuan utama untuk seluruh pembahasan hasil pengujian pada subbab-subbab berikutnya.

Tabel 6 Pengalamatan IP Akhir (Hasil Implementasi Progress 3)

Perangkat	Interface	IP Address	Prefix	Gateway	Keterangan
Cloud (Internet)	virbr0 ether1	DHCP otomatis	-	-	Jembatan ke internet nyata via

Perangkat	Interface	IP Address	Prefix	Gateway	Keterangan
					host Linux Mint
Router ISP	ether1	192.168.42.119 (contoh)	/24	-	Arah Cloud/virbr0, titik NAT ke internet
Router ISP	ether2	200.200.200.1	/24	-	Arah Ubuntu Server
Router ISP	ether3	100.100.100.1	/30	-	Arah Router Pelanggan A
Router ISP	ether4	100.100.100.5	/30	-	Arah Router Pelanggan B
Router Pelanggan A	ether1	100.100.100.2	/30	100.100.100.1	WAN, titik NAT, DNS 8.8.8.8
Router Pelanggan A	ether2	192.168.10.1	/24	-	Gateway LAN A
Router Pelanggan B	ether1	100.100.100.6	/30	100.100.100.5	WAN, titik NAT, DNS 8.8.8.8
Router Pelanggan B	ether2	192.168.20.1	/24	-	Gateway LAN B
Ubuntu Server	enp0s3	200.200.200.2	/24	200.200.200.1	Server uji konektivitas
Ubuntu Client A	enp0s3	192.168.10.2	/24	192.168.10.1	Client Pelanggan A
Ubuntu Client B	enp0s3	192.168.20.2	/24	192.168.20.1	Client Pelanggan B

Tabel 7 Tabel Routing Statis dan NAT Akhir

Perangkat	Jenis	Tujuan / Network	Next-hop / Interface	Keterangan
Router ISP	Static	192.168.10.0/24	100.100.100.2	Return route ke LAN Pelanggan A
Router ISP	Static	192.168.20.0/24	100.100.100.6	Return route ke LAN Pelanggan B
Router ISP	Default (DHCP)	0.0.0.0/0	ether1 (Cloud)	Diperoleh otomatis dari DHCP client
Router ISP	NAT Masquerade	-	out- interface=ether1	Translasi ke arah Cloud / internet
Router Pelanggan A	Default Static	0.0.0.0/0	100.100.100.1 (ether1)	Menuju Router ISP
Router Pelanggan A	NAT Masquerade	-	out- interface=ether1	Translasi LAN A ke IP publik .2
Router Pelanggan B	Default Static	0.0.0.0/0	100.100.100.5 (ether1)	Menuju Router ISP

Router Pelanggan B	NAT Masquerade	-	out-interface=ether1	Translasi LAN B ke IP publik .6
Host Linux Mint	NAT Masquerade	-	-o wlp0s20f3	Translasi virbr0 ke WiFi fisik (internet nyata)

3.3.5 Verifikasi Aturan NAT

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa aturan Network Address Translation (NAT) bertipe masquerade telah aktif pada setiap router. Verifikasi dilakukan menggunakan perintah `/ip firewall nat print` sehingga dapat diketahui bahwa aturan translasi alamat telah diterapkan pada interface keluar (out-interface) yang digunakan menuju jaringan berikutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh router telah memiliki aturan NAT bertipe masquerade yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa alamat IP privat dari jaringan pelanggan dapat diterjemahkan menjadi alamat IP yang sesuai sebelum diteruskan menuju Router ISP maupun internet. Dengan demikian, proses translasi alamat telah berjalan sesuai dengan rancangan sehingga perangkat dengan alamat IP privat tetap dapat mengakses jaringan di luar segmen lokal.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 29 NAT Router ISP

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 30 NAT Router B

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

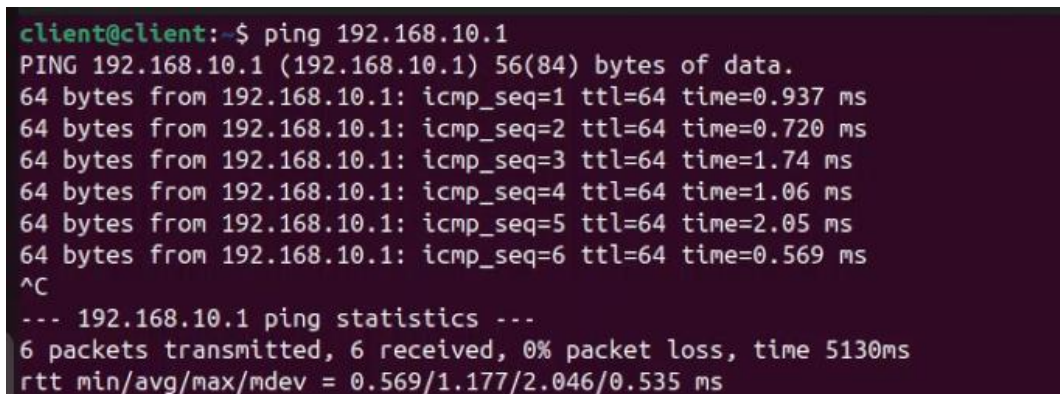
Gambar 31 NAT Router A

3.3.6 Pengujian Ping (Konektivitas Lokal / Gateway)

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh konfigurasi jaringan yang telah diterapkan pada simulasi infrastruktur ISP dapat berfungsi

sesuai dengan rancangan. Pengujian meliputi konektivitas antar perangkat, komunikasi antara pelanggan dan server, akses menuju internet, proses translasi alamat menggunakan Network Address Translation (NAT), serta verifikasi tabel routing yang telah dikonfigurasi pada masing-masing router.

Selain memastikan konektivitas jaringan, pengujian juga bertujuan membuktikan bahwa static routing, default route, serta konfigurasi NAT mampu bekerja secara bersamaan sehingga paket data dapat diteruskan dari jaringan pelanggan menuju jaringan internet maupun server publik tanpa mengalami kegagalan komunikasi. Seluruh hasil pengujian kemudian dianalisis untuk memastikan bahwa implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan topologi dan kebutuhan sistem yang dirancang.



```
client@client:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.937 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.720 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.569 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5130ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.569/1.177/2.046/0.535 ms
```

Gambar 32 Ping dari VM Ubuntu Client A Menuju Gateway

Screenshot menampilkan hasil ping dari Ubuntu Client A ke gateway 192.168.10.1 (Router Pelanggan A). Hasil menunjukkan 6 paket dikirim, 6 paket diterima, 0% packet loss dengan rata-rata RTT 1.177 ms. Ini membuktikan koneksi antara Client A dan Router Pelanggan A berfungsi dengan baik.

```

server@server:~$ ping 200.200.200.1
PING 200.200.200.1 (200.200.200.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.964 ms
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 200.200.200.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.605 ms
^C
--- 200.200.200.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.605/0.769/0.964/0.162 ms

```

Gambar 33 Ping dari VM Ubuntu Server menuju Gateway

Screenshot menampilkan hasil ping dari Ubuntu Server ke Router ISP (200.200.200.1). Hasil menunjukkan 4 paket dikirim, 4 paket diterima, 0% packet loss dengan rata-rata RTT 0.769 ms.

```

client@client:~$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.551 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.558 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1201ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.551/0.554/0.558/0.003 ms

```

Gambar 34 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju Gateway

Screenshot menampilkan hasil ping dari Client B ke gateway 192.168.20.1 (Router Pelanggan B) dengan 2 paket dikirim dan diterima, RTT rata-rata 0.554 ms.

3.3.7 Pengujian Routing Antar Pelanggan

Pengujian tahap kedua bertujuan membuktikan bahwa static route yang dipasang pada Router ISP benar-benar berfungsi, dengan menguji konektivitas antara dua client yang berada pada subnet privat berbeda dan hanya terhubung melalui Router ISP.

```

client@client:~$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=3.22 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.10 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.103/2.662/3.222/0.559 ms

```

Gambar 35 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju VM Ubuntu Client A

Screenshot menampilkan hasil ping dari Ubuntu Client B ke Ubuntu Client A (192.168.10.2). Hasil menunjukkan 2 paket dikirim dan 2 paket diterima (0% packet loss) dengan TTL=61, RTT min/avg/max = 2.103/2.662/3.222 ms. TTL=61 menunjukkan paket melewati 3 hop (Client B, Router B, Router ISP, Router A, Client A).

```

client@client:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.61 ms
^C--- 192.168.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1214ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.929/2.270/2.612/0.341 ms

```

Gambar 36 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju VM Ubuntu Client B

Hasil menunjukkan 2 paket dikirim, 2 diterima, 0% packet loss, dengan rtt rata-rata 2,270 ms. Kedua pengujian ini membuktikan bahwa Router ISP berhasil merutekan trafik antar dua jaringan privat pelanggan yang berbeda murni berdasarkan static route, tanpa memerlukan proses NAT, karena kedua subnet privat tersebut secara eksplisit dikenal pada tabel routing Router ISP.

3.3.8 Pengujian Client ke Server

Pengujian ini menguji konektivitas dari client di jaringan privat menuju Ubuntu Server pada segmen publik (200.200.200.0/24), yang juga murni mengandalkan static route pada Router ISP, sebab Server berada pada jaringan yang sama dengan Router ISP.

```
client@client:~$ ping 200.200.200.2
PING 200.200.200.2 (200.200.200.2) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.89 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.22 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.21 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.55 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.71 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.43 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=2.35 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=8 ttl=62 time=1.37 ms
^C
--- 200.200.200.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7050ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.206/1.588/2.346/0.359 ms
```

Gambar 37 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju VM Ubuntu Server

Hasil menunjukkan 8 paket dikirim, 8 diterima, 0% packet loss, dengan rtt rata-rata 1,588 ms. Pengujian ini menunjukkan bahwa Client B dapat mengakses server publik tujuan pengujian ISP dengan baik, sehingga tujuan proposal pada poin layanan internet via server publik tercapai.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping dari Ubuntu Client A menuju Ubuntu Server dengan alamat IP 200.200.200.2. Tujuan pengujian ini adalah memastikan bahwa pelanggan A memiliki akses menuju server yang berada pada jaringan ISP.

```
Jun 26 20:27
client@client: ~
client@client:~$ ping -c 5 200.200.200.2
PING 200.200.200.2 (200.200.200.2) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.07 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.68 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.37 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.57 ms
 64 bytes from 200.200.200.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.27 ms
^C
--- 200.200.200.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4103ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.271/1.589/2.065/0.277 ms
client@client:~$
```

Gambar 38 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju VM Ubuntu Server

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh paket berhasil diterima dengan nilai packet loss sebesar 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses routing antar jaringan telah berjalan dengan baik sehingga komunikasi antara jaringan pelanggan dengan server publik dapat dilakukan tanpa mengalami kehilangan paket.

3.3.9 Implementasi dan Pengujian Akses Internet

Tahap akhir pengujian adalah memastikan seluruh perangkat dapat mengakses internet nyata melalui rangkaian NAT bertingkat (triple NAT): NAT pada router pelanggan, NAT pada Router ISP, dan NAT pada host Linux Mint. Sebelum pengujian dilakukan, IP forwarding dan NAT masquerade perlu diaktifkan terlebih dahulu pada sisi host.

```
ajmaaa@mint:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl: cannot stat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: No such file or directory
ajmaaa@mint:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
ajmaaa@mint:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp0s20f3 -j MASQUERADE
```

Gambar 39 Pengaktifan Ip Forwarding dan NAT Masquerade pada Host Linux Mint sebagai Gateway Cloud

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 192.168.42.119/24
```

Gambar 40 Pengecekan Status DHCP Client pada Router ISP

Gambar 40 menunjukkan bahwa interface ether1 pada Router ISP berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari virbr0 (contoh: 192.168.42.119/24) dengan status bound, serta opsi add-default-route diaktifkan, sehingga Router ISP otomatis memiliki default route menuju internet.

```
[admin@MikroTik] > /ping 8.8.8.8
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME          STATUS
0 8.8.8.8                               56 253 18ms783us
0 8.8.8.8                               56 253 18ms832us
0 8.8.8.8                               56 253 18ms838us
1 8.8.8.8                               56 253 36ms771us
2 8.8.8.8                               56 253 19ms289us
3 8.8.8.8                               56 253 17ms942us
sent=4 received=6 packet-loss=-50% min-rtt=17ms942us avg-rtt=21ms742us
max-rtt=36ms771us
```

Gambar 41 Ping dari Router ISP menuju DNS Public 8.8.8.8

Pada hasil ping ini terdapat tampilan yang tidak konsisten (jumlah received lebih besar daripada sent dan packet-loss bernilai negatif), yang merupakan artefak tampilan akibat mekanisme refresh baris pada konsol RouterOS saat tangkapan layar diambil, bukan indikasi kegagalan jaringan, karena setiap baris balasan (reply) yang tercatat tetap menunjukkan TTL dan waktu respons yang valid (17–36 ms).

```
[admin@MikroTik] > /ping google.com
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME          STATUS
0 172.253.118.113                       56 253 209ms994us
sent=1 received=1 packet-loss=0% min-rtt=209ms994us avg-rtt=209ms994us
max-rtt=209ms994us
```

Gambar 42 Ping dari Router ISP menuju google.com

Hasil membuktikan 1 paket dikirim, 1 diterima, 0% packet loss, dengan waktu respons 209,994 ms, membuktikan resolusi DNS dan konektivitas internet pada Router ISP berfungsi dengan baik.

```
client@client:~$ ping google.com
PING google.com (172.253.118.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sl-in-f113.1e100.net (172.253.118.113): icmp_seq=1 ttl=58 time=34.0 ms
64 bytes from sl-in-f113.1e100.net (172.253.118.113): icmp_seq=2 ttl=58 time=26.0 ms
64 bytes from sl-in-f113.1e100.net (172.253.118.113): icmp_seq=3 ttl=58 time=18.1 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2091ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.146/26.038/34.006/6.475 ms
```

Gambar 43 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju google.com

Screenshot menampilkan hasil ping dari VM Ubuntu Client A ke google.com (172.253.118.113). 3 paket dikirim dan diterima (0% packet loss),

TTL=58, RTT min/avg/max = 18.146/26.038/34.006 ms. Membuktikan NAT Client A berfungsi dan internet dapat diakses.

```
client@client:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=58 time=18.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=58 time=34.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=58 time=28.5 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2021ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.312/26.966/34.110/6.537 ms
```

Gambar 44 Ping dari VM Ubuntu Client A menuju 8.8.8.8

Hasil menunjukkan 3 paket dikirim, 3 diterima, 0% packet loss, dengan rtt rata-rata 26,966 ms, menunjukkan NAT overload pada Router Pelanggan A berfungsi dengan baik.

```
client@client:~$ ping -c 5 google.com
PING google.com (172.253.118.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=1 ttl=58 time=11.7 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=2 ttl=58 time=17.8 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=3 ttl=58 time=14.0 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=4 ttl=58 time=12.4 ms
64 bytes from sl-in-f102.1e100.net (172.253.118.102): icmp_seq=5 ttl=58 time=18.9 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4143ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.700/14.955/18.865/2.870 ms
```

Gambar 45 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju google.com

Screenshot menampilkan hasil ping dari Ubuntu Client B ke google.com (172.253.118.102). 5 paket dikirim dan diterima (0% packet loss), TTL=58, RTT rata-rata 14.955 ms.

```
client@client:~$ ping -c 5 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=58 time=26.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=58 time=26.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=58 time=34.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=58 time=23.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4140ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.998/27.692/34.850/4.375 ms
```

Gambar 46 Ping dari VM Ubuntu Client B menuju 8.8.8.8

Hasil menunjukkan 5 paket dikirim, 4 diterima, terjadi packet loss sebesar 20% dengan rtt rata-rata 27,692 ms. Packet loss ini wajar terjadi pada koneksi internet nyata yang melewati banyak hop (multi-hop) dan dipengaruhi oleh kondisi jaringan WiFi pada sisi host, dan tidak mengindikasikan kegagalan konfigurasi NAT maupun routing, karena empat dari lima paket tetap berhasil mendapatkan balasan.

3.3.10 Pengujian Jalur Routing Menggunakan Traceroute

Pengujian jalur routing dilakukan menggunakan perintah traceroute dengan tujuan alamat 8.8.8.8 (Google Public DNS). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jalur yang dilewati paket data dari perangkat sumber menuju internet serta memverifikasi bahwa konfigurasi default route, static route, dan NAT (Network Address Translation) pada setiap router telah berfungsi sesuai dengan rancangan topologi.

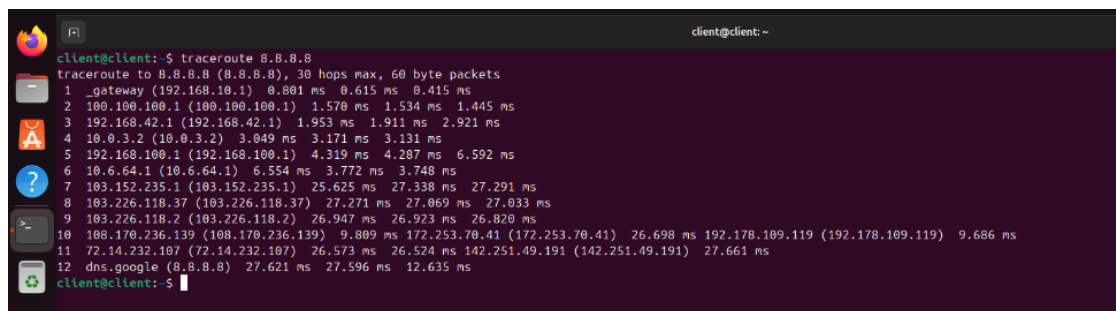
```
server@server:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (200.200.200.1)  0.784 ms  0.724 ms  0.702 ms
 2  192.168.42.1 (192.168.42.1)  1.779 ms  1.757 ms  1.742 ms
 3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  1.980 ms  1.966 ms  1.951 ms
 4  192.168.1.1 (192.168.1.1)  3.944 ms  3.930 ms  3.916 ms
 5  10.9.30.254 (10.9.30.254)  10.220 ms  10.205 ms  10.192 ms
 6  FAST-INTERNET-202-154-184-253.solnet.net.id (202.154.184.253)  9.781 ms  3.622 ms  3.588 ms
 7  FAST-INTERNET-223-130-21-181.solnet.net.id (223.130.21.181)  6.341 ms  6.067 ms  6.019 ms
 8  FAST-INTERNET-223-130-21-121.solnet.net.id (223.130.21.121)  6.448 ms  6.407 ms  6.392 ms
 9  192.178.71.194 (192.178.71.194)  6.581 ms  6.566 ms  6.693 ms
10  * * *
11  dns.google (8.8.8.8)  8.131 ms  8.087 ms  6.854 ms
server@server:~$
```

Gambar 47 Hasil Traceroute VM Ubuntu Server ke 8.8.8.8

Pengujian dilakukan pada Ubuntu Server menggunakan perintah: traceroute 8.8.8.8. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket data bergerak dari Ubuntu Server menuju gateway Router ISP (200.200.200.1), kemudian diteruskan

ke jaringan ISP, melewati beberapa router milik penyedia layanan internet, hingga akhirnya mencapai server DNS Google dengan alamat 8.8.8.8.

Nilai waktu respons (*Round Trip Time/RTT*) berada pada kisaran 0,7 ms pada hop pertama dan sekitar 6–8 ms ketika mencapai tujuan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP Address, default route, serta NAT pada Router ISP telah bekerja dengan baik sehingga Ubuntu Server dapat mengakses jaringan internet.



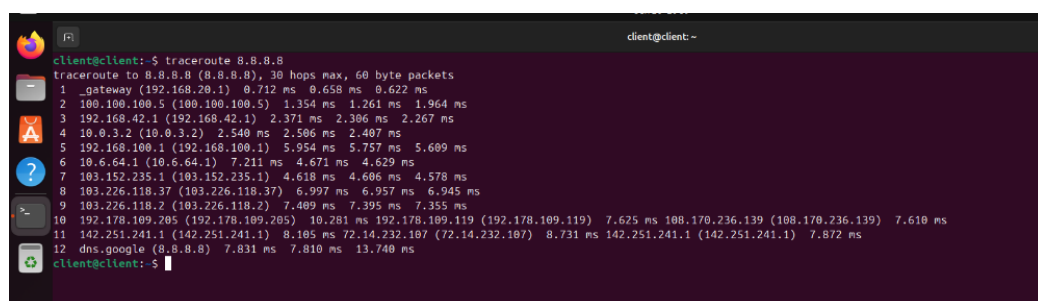
```
client@client:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.10.1) 0.801 ms 0.615 ms 0.415 ms
 2 100.100.100.1 (100.100.100.1) 1.570 ms 1.534 ms 1.445 ms
 3 192.168.42.1 (192.168.42.1) 1.953 ms 1.911 ms 2.921 ms
 4 10.0.3.2 (10.0.3.2) 3.049 ms 3.171 ms 3.131 ms
 5 192.168.100.1 (192.168.100.1) 4.319 ms 4.287 ms 6.592 ms
 6 10.6.64.1 (10.6.64.1) 6.554 ms 3.772 ms 3.748 ms
 7 103.152.235.1 (103.152.235.1) 25.625 ms 27.338 ms 27.291 ms
 8 103.226.118.37 (103.226.118.37) 27.271 ms 27.069 ms 27.033 ms
 9 103.226.118.2 (103.226.118.2) 26.947 ms 26.923 ms 26.820 ms
10 108.170.236.139 (108.170.236.139) 9.809 ms 172.253.70.41 (172.253.70.41) 26.698 ms 192.178.109.119 (192.178.109.119) 9.686 ms
11 72.14.232.107 (72.14.232.107) 26.573 ms 26.524 ms 142.251.49.191 (142.251.49.191) 27.661 ms
12 dns.google (8.8.8.8) 27.621 ms 27.596 ms 12.635 ms
```

Gambar 48 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client A ke 8.8.8.8

Pengujian berikutnya dilakukan dari Ubuntu Client A menggunakan perintah:

`traceroute 8.8.8.8`. Hasil traceroute memperlihatkan bahwa paket data pertama kali menuju gateway Router Pelanggan A (192.168.10.1), kemudian diteruskan ke Router ISP melalui jaringan WAN 100.100.100.0/30. Setelah itu paket melewati beberapa router pada jaringan internet hingga mencapai server DNS Google.

Urutan hop tersebut menunjukkan bahwa default route pada Router Pelanggan A telah mengarahkan seluruh trafik keluar menuju Router ISP, sedangkan konfigurasi NAT Masquerade berhasil menerjemahkan alamat IP privat Client A menjadi alamat IP publik sehingga paket dapat diteruskan ke internet.



```
client@client:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.20.1) 0.712 ms 0.658 ms 0.622 ms
 2 100.100.100.5 (100.100.100.5) 1.354 ms 1.261 ms 1.964 ms
 3 192.168.42.1 (192.168.42.1) 2.371 ms 2.306 ms 2.267 ms
 4 10.0.3.2 (10.0.3.2) 2.540 ms 2.506 ms 2.407 ms
 5 192.168.100.1 (192.168.100.1) 5.954 ms 5.757 ms 5.609 ms
 6 10.6.64.1 (10.6.64.1) 7.211 ms 4.671 ms 4.629 ms
 7 103.152.235.1 (103.152.235.1) 4.618 ms 4.606 ms 4.578 ms
 8 103.226.118.37 (103.226.118.37) 6.997 ms 6.957 ms 6.945 ms
 9 103.226.118.2 (103.226.118.2) 7.409 ms 7.395 ms 7.355 ms
10 192.178.109.205 (192.178.109.205) 10.281 ms 192.178.109.119 (192.178.109.119) 7.625 ms 108.170.236.139 (108.170.236.139) 7.610 ms
11 142.251.241.1 (142.251.241.1) 8.105 ms 72.14.232.107 (72.14.232.107) 8.731 ms 142.251.241.1 (142.251.241.1) 7.872 ms
12 dns.google (8.8.8.8) 7.831 ms 7.810 ms 13.748 ms
```

Gambar 49 Hasil Traceroute VM Ubuntu Client A ke 8.8.8.8

Pengujian juga dilakukan pada Ubuntu Client B menggunakan perintah: `tracert 8.8.8.8`. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket data melewati gateway Router Pelanggan B (192.168.20.1), kemudian menuju Router ISP melalui jaringan WAN 100.100.100.4/30 sebelum diteruskan ke jaringan internet hingga mencapai server DNS Google.

Jalur paket yang berhasil mencapai tujuan membuktikan bahwa konfigurasi IP Address, default route, routing antarrouter, serta NAT pada infrastruktur Pelanggan B telah berjalan sesuai dengan perancangan sehingga Client B dapat mengakses internet secara normal.

3.3.11 Analisis Hasil Pengujian

Secara keseluruhan, seluruh skenario pengujian yang direncanakan pada proposal berhasil dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Ringkasan hasil pengujian adalah sebagai berikut.

Tabel 8 Ringkasan Hasil Pengujian Sistem

No.	Jenis Pengujian	Sumber	Tujuan	Hasil	Keterangan
1	Ping ke Gateway	Client A	192.168.10.1	Berhasil	0% packet loss, RTT avg 1.177 ms
2	Ping ke Gateway	Server	200.200.200.1	Berhasil	0% packet loss, RTT avg 0.769 ms
3	Ping ke Gateway	Client B	192.168.20.1	Berhasil	0% packet loss, RTT avg 0.554 ms
4	Routing antar LAN	Client B	Client A (192.168.10.2)	Berhasil	0% packet loss, TTL=61
5	Routing antar LAN	Client A	Client B (192.168.20.2)	Berhasil	0% packet loss, TTL=61
6	Client ke Server	Client B	Server (200.200.200.2)	Berhasil	0% packet loss, TTL=62
7	Akses Internet	Router ISP	8.8.8.8	Berhasil	Terhubung ke internet
8	Akses Internet	Router ISP	google.com	Berhasil	DNS berfungsi
9	Akses Internet	Client A	google.com	Berhasil	0% packet loss, TTL=58
10	Akses Internet	Client A	8.8.8.8	Berhasil	0% packet loss
11	Akses Internet	Client B	google.com	Berhasil	0% packet loss
12	Akses	Client B	8.8.8.8	Berhasil	20% packet loss minor

No.	Jenis Pengujian	Sumber	Tujuan	Hasil	Keterangan
	Internet				
13	Uji Traceroute ke Internet	Ubuntu Server	Memverifikasi jalur paket dari Ubuntu Server menuju jaringan internet	Berhasil	Paket berhasil mencapai 8.8.8.8 melalui Router ISP sesuai jalur routing
14	Uji Traceroute ke Internet	Ubuntu Client A	Memverifikasi paket dari Client A dapat melewati Router Pelanggan A menuju internet	Berhasil	Paket berhasil melewati Router Pelanggan A, Router ISP, kemudian mencapai 8.8.8.8
15	Uji Traceroute ke Internet	Ubuntu Client B	Memverifikasi paket dari Client B dapat melewati Router Pelanggan B menuju internet	Berhasil	Paket berhasil melewati Router Pelanggan B, Router ISP, kemudian mencapai 8.8.8.8

Konektivitas lokal/gateway seluruh perangkat (Client A, Client B, Server) berhasil terhubung ke gateway-nya masing-masing dengan packet loss 0%.

Routing antar pelanggan Client A dan Client B yang berada pada subnet privat yang berbeda berhasil saling berkomunikasi dengan packet loss 0%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi static route pada Router ISP serta default route pada masing-masing Router Pelanggan telah bekerja dengan baik sehingga paket dapat diteruskan antarjaringan sesuai dengan topologi yang dirancang.

Konektivitas client ke server, Client A dan Client B berhasil mengakses Ubuntu Server pada segmen publik dengan packet loss 0%, menunjukkan bahwa kedua jaringan pelanggan dapat mengakses layanan yang berada pada jaringan ISP melalui konfigurasi routing yang telah diterapkan.

Akses internet global seluruh router dan client berhasil melakukan ping ke 8.8.8.8 dan google.com, dengan satu kejadian packet loss 20% pada pengujian terakhir (Client B ke 8.8.8.8) yang masih dalam batas wajar untuk koneksi internet nyata melalui WiFi.

Rata-rata waktu respons (RTT) berkisar antara 0,5–2 ms untuk trafik lokal/internal topologi, dan 14–35 ms untuk trafik menuju internet

(google.com/8.8.8.8), yang merupakan rentang wajar mengingat trafik internet melewati NAT bertingkat serta jaringan WiFi fisik pada sisi host.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan proyek sebagaimana dirumuskan pada BAB I telah berhasil dicapai. Hal ini dibuktikan melalui pengujian konektivitas, verifikasi tabel routing, verifikasi aturan NAT, serta traceroute yang menunjukkan bahwa setiap paket berhasil diteruskan sesuai jalur yang dirancang. Implementasi pengalamatan IP publik dan privat, static routing, default route, serta NAT bertingkat mampu mendukung komunikasi antar pelanggan, akses menuju Ubuntu Server, dan akses ke internet secara nyata sesuai dengan rancangan simulasi infrastruktur jaringan ISP.

BAB IV

ANALISIS SISTEM

4.1 Cara Kerja Topologi

Topologi yang dibangun bekerja secara berjenjang (hierarkis). Router ISP berada pada posisi paling atas dan menjadi satu-satunya jalur yang menghubungkan dua jaringan pelanggan dengan jaringan publik (server dan internet). Setiap router pelanggan berfungsi sebagai Customer Premises Equipment (CPE) yang memisahkan ruang alamat publik (sisi WAN, menghadap ISP) dari ruang alamat privat (sisi LAN, menghadap client). Pemisahan ini meniru pola umum jaringan ISP sesungguhnya, di mana ISP hanya perlu mengelola satu blok alamat publik per pelanggan, sementara pengaturan IP privat di rumah pelanggan menjadi tanggung jawab CPE masing-masing, sehingga skalabilitas penambahan pelanggan baru menjadi lebih sederhana karena ISP tidak perlu mengetahui detail jaringan internal tiap pelanggan.

Selain menggunakan topologi bertingkat (hierarkis), koneksi antara Router ISP dan masing-masing Router Pelanggan menggunakan subnet **/30**. Pemilihan subnet ini dilakukan karena koneksi tersebut merupakan hubungan **point-to-point** yang hanya membutuhkan dua alamat host. Dengan menggunakan subnet **/30**, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien karena hanya menyediakan empat alamat, yaitu satu network address, dua host address, dan satu broadcast address. Pendekatan ini umum digunakan pada jaringan ISP untuk menghubungkan router antar lokasi.

4.2 Cara Kerja Static Routing

Static routing pada topologi ini bekerja dengan menambahkan entri rute secara manual pada Router ISP yang mengarahkan setiap subnet privat pelanggan ke alamat WAN router pelanggan yang bersangkutan (192.168.10.0/24 melalui 100.100.100.2, dan 192.168.20.0/24 melalui 100.100.100.6). Entri ini disebut return route, karena fungsinya adalah memastikan paket balasan (reply) dari server atau dari client pelanggan lain dapat menemukan jalan kembali ke jaringan

privat pengirim. Tanpa entri ini, Router ISP akan menolak (drop) paket yang ditujukan ke subnet privat tersebut karena tidak dikenal pada routing table, sehingga komunikasi dua arah tidak akan tercapai meskipun paket awal berhasil dikirim.

Penggunaan static routing dipilih karena topologi yang dibangun masih memiliki jumlah router yang sedikit serta jalur komunikasi yang tetap. Dengan kondisi tersebut, administrator dapat menentukan jalur pengiriman paket secara manual sehingga proses konfigurasi lebih sederhana dan mudah dianalisis dibandingkan menggunakan protokol dynamic routing seperti RIP atau OSPF. Selain itu, penggunaan static routing juga memberikan kontrol penuh terhadap jalur paket yang digunakan pada simulasi.

4.3 Cara Kerja Default Route

Default route bekerja sebagai jalur “catch-all” ketika router tidak menemukan entri routing yang lebih spesifik untuk suatu paket. Pada Router Pelanggan A dan B, default route (0.0.0.0/0) diarahkan ke Router ISP, sehingga seluruh trafik yang tidak ditujukan ke jaringan lokalnya sendiri otomatis diteruskan ke ISP. Pada Router ISP, default route diperoleh secara otomatis melalui DHCP client pada interface ether1 (opsi add-default-route=yes), sehingga begitu Router ISP memperoleh alamat dari virbr0, ia juga otomatis mengetahui ke mana harus meneruskan trafik yang ditujukan ke internet. Mekanisme ini menyederhanakan konfigurasi karena administrator tidak perlu mendaftarkan setiap subnet tujuan di internet satu per satu.

Dengan adanya default route, Router Pelanggan tidak perlu menyimpan informasi routing menuju seluruh jaringan tujuan. Seluruh paket yang tidak termasuk jaringan lokal akan secara otomatis diteruskan menuju Router ISP sebagai gateway utama. Pendekatan ini membuat konfigurasi routing menjadi lebih sederhana, mudah dikelola, serta mengurangi jumlah entri routing yang harus dibuat pada router pelanggan.

4.4 Cara Kerja NAT

NAT overload (masquerade) bekerja dengan mencatat setiap sesi koneksi keluar (alamat IP privat sumber dan nomor port asal) ke dalam tabel translasi, kemudian mengganti alamat sumber paket dengan alamat IP pada interface keluar router serta nomor port baru yang unik. Saat paket balasan diterima, router mencocokkan nomor port tersebut pada tabel translasi untuk mengetahui ke mana paket harus diteruskan kembali, sehingga banyak perangkat dengan IP privat dapat berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan.

Pada implementasi ini digunakan metode NAT bertipe masquerade karena interface keluar pada Router ISP memperoleh alamat IP secara dinamis melalui DHCP Client. Metode masquerade secara otomatis menyesuaikan alamat IP sumber sesuai dengan alamat IP yang aktif pada interface keluar, sehingga lebih sesuai dibandingkan metode src-nat yang memerlukan alamat IP publik tetap.

Pada topologi ini, proses NAT terjadi secara bertingkat (triple NAT) sebagaimana diilustrasikan berikut.

1. Client A/B (192.168.10.2 atau 192.168.20.2) mengirim paket ke 8.8.8.8 dengan IP sumber privatnya.
2. Router Pelanggan A/B melakukan NAT pertama: mengganti IP sumber menjadi IP publik simulasi miliknya (100.100.100.2 atau 100.100.100.6) sebelum meneruskan ke Router ISP.
3. Router ISP melakukan NAT kedua pada interface ether1: mengganti IP sumber (yang masih berupa alamat simulasi 100.100.100.x) menjadi alamat yang diperolehnya dari DHCP (misalnya 192.168.42.119) sebelum diteruskan ke virbr0.
4. Host Linux Mint melakukan NAT ketiga: mengganti alamat tersebut menjadi alamat WiFi fisik host sebelum benar-benar dikirim ke internet melalui access point.
5. Paket balasan dari 8.8.8.8 menempuh jalur sebaliknya, melalui ketiga tabel NAT secara berurutan, hingga akhirnya diteruskan kembali ke Client A/B yang melakukan permintaan.

Mekanisme NAT bertingkat ini menjelaskan mengapa rancangan awal proposal yang menyebutkan “Router ISP tanpa NAT” perlu disesuaikan pada implementasi akhir: karena topologi simulasi terhubung ke internet nyata melalui virbr0 (bukan internet simulasi semata), maka seluruh alamat “publik simulasi” (200.200.200.0/24 dan 100.100.100.0/30) tetap harus dimasquerade sebelum keluar dari Router ISP, sebab alamat tersebut tidak dikenal oleh internet yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil pengujian konektivitas, verifikasi aturan NAT, dan traceroute, mekanisme Triple NAT tersebut tidak menghambat komunikasi antarperangkat maupun akses internet. Seluruh proses translasi alamat berlangsung secara transparan sehingga pengguna tetap dapat mengakses server publik maupun internet tanpa perlu mengetahui adanya beberapa lapisan NAT yang bekerja di belakang jaringan.

4.5 Alur Komunikasi Data

Sebagai ilustrasi, berikut adalah alur komunikasi data saat Ubuntu Client A melakukan ping menuju 8.8.8.8.

1. Client A (192.168.10.2) membuat ICMP Echo Request tujuan 8.8.8.8.
2. Paket dikirim ke default gateway: Router Pelanggan A (192.168.10.1).
3. Router Pelanggan A meneruskan paket ke arah ether1 (default route ke 100.100.100.1) sambil melakukan NAT: source 192.168.10.2 ke 100.100.100.2.
4. Router ISP menerima paket pada ether3, mencari rute -> default route (DHCP, ether1).
5. Router ISP melakukan NAT ke-2 pada ether1: source 100.100.100.2 -> 192.168.42.119.
6. Paket diteruskan ke virbr0 (host Linux Mint), lalu di-NAT ke-3 oleh iptables host menuju antarmuka WiFi (wlp0s20f3), kemudian keluar ke internet.
7. Server 8.8.8.8 membalas (ICMP Echo Reply) menuju alamat publik WiFi host.

8. Paket balasan menempuh jalur sebaliknya melalui ketiga tabel NAT hingga tiba kembali di Client A sebagai balasan ping yang berhasil (RTT tercatat).

Alur komunikasi tersebut menunjukkan bahwa setiap perangkat jaringan memiliki peran yang berbeda dalam proses pengiriman paket. Router Pelanggan bertugas meneruskan paket dari jaringan lokal menuju ISP, Router ISP menghubungkan jaringan pelanggan dengan jaringan publik, sedangkan host Linux Mint bertindak sebagai penghubung terakhir menuju internet. Seluruh proses tersebut berlangsung secara berurutan sehingga komunikasi data dapat berlangsung dengan baik meskipun melewati beberapa tahap translasi alamat.

4.6 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat diidentifikasi beberapa kelebihan dan kekurangan dari rancangan sistem ini. Kelebihan dari sistem ini antara lain sebagai berikut:

1. Mampu mendemonstrasikan layanan ISP terhadap lebih dari satu pelanggan dengan segmentasi subnet publik yang terpisah dan tanpa konflik alamat.
2. Pemisahan NAT di sisi CPE pelanggan membuat administrasi Router ISP lebih sederhana dan efisien.
3. Setiap pelanggan memiliki ruang IP privat yang terisolasi sepenuhnya, sehingga kedua pelanggan dapat memakai skema penomoran privat yang serupa tanpa bertabrakan.
4. Ringan secara virtualisasi: keseluruhan topologi hanya membutuhkan tiga VM (1 server, 2 client) yang dikombinasikan dengan node router MikroTik RouterOS pada GNS3 yang hemat resource.
5. Terhubung ke internet nyata melalui virbr0, sehingga pengujian akses internet bersifat autentik, bukan sekadar simulasi tertutup.
6. Jalur komunikasi jaringan mudah dianalisis karena menggunakan static routing, sehingga proses troubleshooting dan identifikasi gangguan menjadi lebih sederhana.

Name	Status	7% CPU	87% Memory	1% Disk	0% Network
Desktop Window Manager		1.3%	291.5 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0.1%	102.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer		0%	86.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.9%	85.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.5%	66.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
> OBS Studio		1.2%	65.5 MB	1.0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.2%	65.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.1%	65.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> GNS3 Network simulator		0.1%	64.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Audio Device Graph ...		0.3%	60.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.1%	57.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.3%	57.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Task Manager		0.6%	56.6 MB	0.2 MB/s	0 Mbps
> VirtualBox Virtual Machine (3)		0.3%	54.8 MB	0 MB/s	0 Mbps

Gambar 50 Penggunaan Memori pada Task Manager

Gambar 49 memperlihatkan bahwa proses-proses VirtualBox Virtual Machine dan GNS3 Network simulator hanya menggunakan puluhan megabita memori masing-masing, jauh lebih ringan dibandingkan menjalankan banyak VM router penuh, sehingga topologi ini relatif efisien untuk dijalankan pada satu unit laptop.

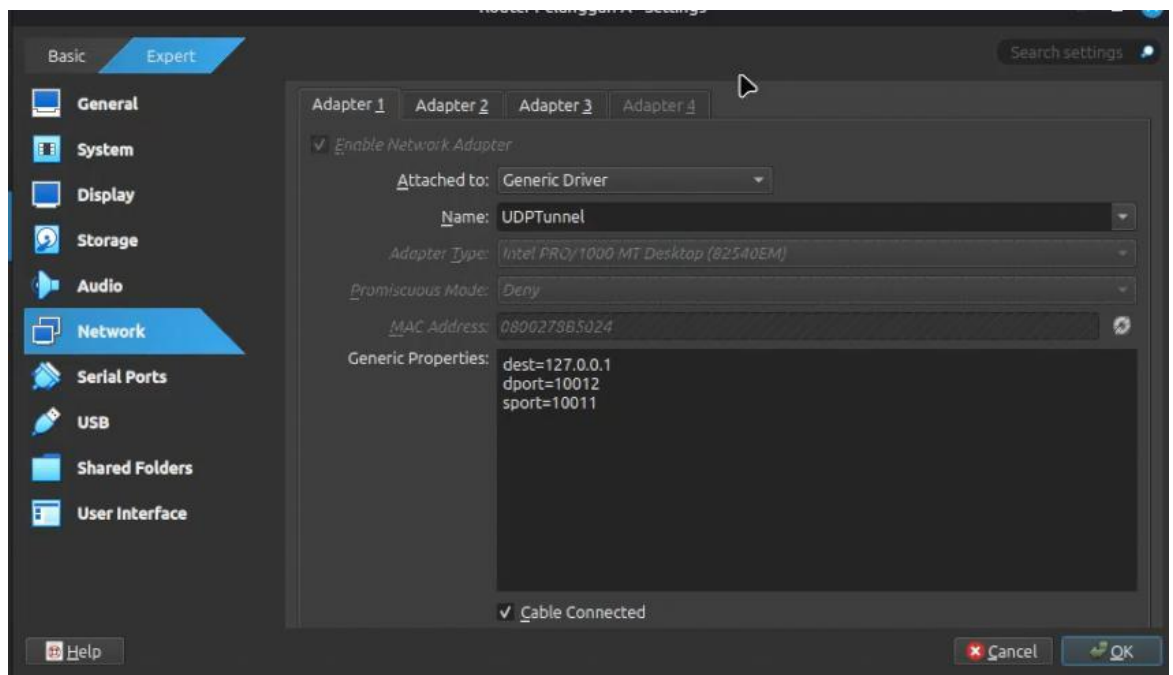
Adapun kekurangan pada system ini yaitu sebagai berikut:

1. Konfigurasi masih bersifat statis sepenuhnya (static route dan default route manual), sehingga penambahan pelanggan baru di masa depan memerlukan penyesuaian konfigurasi secara manual pada Router ISP.
2. Belum diterapkan aturan firewall filter, sehingga seluruh trafik antar segmen masih diizinkan tanpa pembatasan akses (security policy minimal).
3. Bergantung pada koneksi internet host (melalui virbr0 dan WiFi), sehingga apabila koneksi host bermasalah, seluruh pengujian akses internet pada topologi turut terdampak.

4. Beberapa kali terjadi reboot tidak terduga pada router MikroTik (tercatat pada log sistem), yang mengindikasikan keterbatasan resource saat menjalankan banyak VM secara bersamaan dalam waktu lama.
5. Belum menerapkan layanan DHCP Server sehingga seluruh konfigurasi alamat IP pada perangkat client masih dilakukan secara manual.

4.7 Kendala dan Solusi

Selama proses implementasi, ditemukan beberapa kendala teknis yang berhasil diatasi, sebagaimana dirangkum berikut.



Gambar 51 Pengaturan Adapter VirtualBox

Kendala pertama yaitu mode jaringan VirtualBox tidak terbaca GNS3. Mode Internal Network bawaan VirtualBox tidak berfungsi apabila node VM disambungkan melalui kanvas GNS3, karena GNS3 bertindak sebagai perantara lalu lintas data antar node. Solusi: seluruh adapter jaringan pada VM yang tersambung ke node GNS3 diatur menggunakan Generic Driver dengan nama UDPTunnel (Gambar 4.2), yang parameter port-nya (sport/dport) secara otomatis disuntikkan oleh GNS3 begitu kabel virtual ditarik pada kanvas.

Kendala kedua yaitu kesalahan penulisan alamat tujuan static route. Pada konfigurasi awal Router ISP, alamat tujuan rute sempat dituliskan tanpa oktet keempat (192.168.10/24). Solusi: rute yang salah dihapus menggunakan `ip route remove [find dst-address="192.168.10/24"]`, kemudian ditambahkan ulang dengan format alamat yang benar (192.168.10.0/24).

Kendala ketiga yaitu penempatan IP pada interface yang salah. Pada Router Pelanggan A, percobaan menambahkan IP WAN pada ether2 menimbulkan pesan error "already have such address" karena alamat tersebut sudah pernah dipasang. Solusi: alamat IP WAN dipindahkan ke ether1, sedangkan ether2 dikhususkan untuk IP LAN, sehingga penomoran interface menjadi konsisten.

Kendala keempat yaitu perintah DHCP client dan sysctl yang salah ketik. Saat menambahkan DHCP client pada Router ISP, muncul pesan "dhcp-client on that interface already exists", dan saat mengaktifkan IP forwarding pada host Linux Mint, sempat terjadi salah ketik (`sysctl` dan `ip_forwad`). Solusi: entri DHCP client lama dihapus lebih dulu (`/ip dhcp-client remove [find]`) sebelum dibuat ulang, sedangkan perintah pada host diperbaiki menjadi `sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`.

Kendala kelima yaitu reboot tidak terduga pada router MikroTik. Log sistem pada Router ISP mencatat beberapa kejadian "router was rebooted without proper shutdown". Solusi: seluruh konfigurasi disusun ulang dari awal pada sesi akhir (Progress 3) menggunakan rangkaian perintah yang telah diverifikasi, sehingga hasil akhir tetap konsisten meskipun terjadi beberapa kali restart selama proses pengerjaan.

Kendala keenam yaitu anomali tampilan hasil ping pada console RouterOS. Hasil ping ke 8.8.8.8 dari Router ISP menampilkan jumlah paket diterima lebih banyak daripada yang dikirim serta packet-loss bernilai negatif. Solusi: anomali ini disimpulkan sebagai artefak penyegaran tampilan (refresh) pada console RouterOS saat tangkapan layar diambil di tengah proses ping yang sedang berjalan, bukan kegagalan jaringan, karena baris balasan yang tercatat

tetap menunjukkan waktu respons yang valid; pengujian ping ke google.com pada perangkat yang sama menghasilkan statistik yang normal dan konsisten.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada proyek Simulasi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Topologi simulasi ISP yang terdiri atas satu Router ISP, dua Router Pelanggan, satu Ubuntu Server publik, dan dua Ubuntu Client berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan GNS3 dan Oracle VirtualBox, dengan image router MikroTik RouterOS.
2. Pengalamatan IP publik berhasil diberikan secara unik kepada masing-masing pelanggan (100.100.100.2 untuk Pelanggan A dan 100.100.100.6 untuk Pelanggan B), sementara IP privat (192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24) digunakan secara eksklusif dan terisolasi pada jaringan internal masing-masing pelanggan.
3. Static routing pada Router ISP dan default route pada kedua router pelanggan berhasil dikonfigurasi dan diverifikasi, sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi sesuai jalur yang direncanakan, termasuk komunikasi antar dua pelanggan yang berbeda.
4. NAT overload (masquerade) berhasil diimplementasikan secara bertingkat, yaitu pada router pelanggan, pada Router ISP, dan pada host Linux Mint, sehingga seluruh perangkat dengan IP privat dapat mengakses internet nyata melalui satu IP publik di setiap tingkatannya.
5. Hasil pengujian ping menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi (packet loss 0% pada hampir seluruh skenario, kecuali satu pengujian internet dengan packet loss 20% yang masih dalam batas wajar), membuktikan bahwa seluruh tujuan proyek sebagaimana dirumuskan pada BAB I telah tercapai.
6. Proyek ini berhasil menunjukkan bahwa sebuah ISP dapat melayani lebih dari satu pelanggan dengan segmentasi jaringan publik yang terpisah tanpa

terjadi konflik alamat, sekaligus tetap menyediakan akses ke server publik maupun internet global.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

1. Menambahkan aturan firewall filter pada setiap router untuk membatasi akses antar segmen jaringan sesuai kebutuhan keamanan, mengingat pada implementasi saat ini seluruh trafik masih diizinkan tanpa pembatasan.
2. Menerapkan protokol routing dinamis (misalnya OSPF) apabila jumlah pelanggan atau router pada topologi bertambah, agar administrasi routing tidak perlu dilakukan secara manual satu per satu.
3. Menambahkan mekanisme monitoring dan logging, misalnya menggunakan The Dude atau Graphing pada MikroTik, untuk memantau kestabilan koneksi dan penggunaan bandwidth setiap pelanggan secara real-time.
4. Melakukan dokumentasi screenshot secara lebih konsisten pada setiap tahap konfigurasi (memastikan isi berkas benar-benar tersimpan sesuai nilai akhir sebelum tangkapan layar diambil), untuk menghindari kendala minor seperti yang dibahas pada BAB IV.
5. Mempertimbangkan penambahan dukungan IPv6 dan redundansi jalur (misalnya melalui dua link ISP) untuk meningkatkan keandalan topologi pada pengembangan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldahdouh, A. A., Alzaabi, N. A., & Manasrah, A. M. (2022). GNS3 as a virtual network emulator in computer networking education: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 27(5), 6873-6903. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11180-2>
- Cisco Systems. (2021). Network address translation (NAT) FAQ. Cisco Technical Documentation. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html>
- Forouzan, B. A. (2022). Data communications and networking (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- GNS3 Documentation. (2023). GNS3 overview and features. GNS3 Official Documentation. <https://docs.gns3.com/docs/>
- Huston, G. (2021). IPv4 address report: Exhaustion of the IANA free pool. APNIC Blog. <https://blog.apnic.net/2021/02/04/ipv4-address-exhaustion/>
- International Telecommunication Union (ITU). (2023). Measuring digital development: Facts and figures 2023. ITU Publications. https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-ict_mdd-2023-1/
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2022). Computer networking: A top-down approach (8th ed.). Pearson Education.
- Lammle, T. (2021). CCNA certification study guide: Volume 2, exam 200-301. Sybex/Wiley.
- Loshin, P. (2021). IPv6: Theory, protocol, and practice (3rd ed.). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816146-5.00001-3>
- Mahendra, I. G. A., & Kusuma, I. G. B. W. (2022). Perancangan dan simulasi jaringan ISP multi-pelanggan dengan routing statis dan NAT menggunakan GNS3. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(2), 341-350. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022924444>
- Neumann, C., Reuter, S., & Welzl, M. (2021). Network emulation at scale using GNS3 and virtual machines. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23(1), 450-478. <https://doi.org/10.1109/COMST.2020.3035507>

- Tanenbaum, A. S., Feamster, N., & Wetherall, D. J. (2021). *Computer networks* (6th ed.). Pearson Education.
- Wijaya, H., Santoso, B., & Purnomo, A. (2023). Implementasi Network Address Translation (NAT) untuk efisiensi penggunaan IP address publik pada jaringan ISP lokal. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 9(1), 45-53. <https://doi.org/10.26418/jp.v9i1.58901>

LAMPIRAN

Seluruh berkas yang berkaitan dengan proyek ini, termasuk dokumen proposal (Progres 1), file topologi GNS3, screenshot konfigurasi (Progres 2 & 3), serta laporan akhir, dikumpulkan dan dikelola secara terpusat pada repositori GitHub kelompok 5 berikut:

URL Repositori GitHub:

<https://github.com/auriellifta/Jaringan-ISP-Pelanggan.git>

URL Topologi:

https://drive.google.com/file/d/12KQ1QZL_3OpRYxx2t5PJQMMtXIvLQap8/view?usp=sharing